笔记前言：

本笔记的内容是去掉步骤的概述后，视频的所有内容。
本猴觉得，自己的步骤概述写的太啰嗦，大家自己做笔记时，应该每个人都有自己的最舒服最简练的写法，所以没给大家写。再是本猴觉得，不给大家写这个概述的话，大家会记忆的更深，掌握的更好！
所以老铁！一定要过呀！不要辜负本猴的心意！~~~
【祝逢考必过，心想事成~~~~】
【一定能过！！！！！】

求行列式

公式一：$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1\times4-2\times3 = 4-6 = -2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = 1\times7-3\times5 = 7-15 = -8$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = 2\times7-3\times5 = 14-15 = -1$$

公式二：选定某行(某列)　【小技巧：选本身0多的行或列(捡软柿子捏)】

行列式 = 第一个数$\cdot(-1)^{行数+列数}\cdot$去行去列的行列式
+ 第二个数$\cdot(-1)^{行数+列数}\cdot$去行去列的行列式
+ ……
+ 最后一个数$\cdot(-1)^{行数+列数}\cdot$去行去列的行列式

试求 $\begin{vmatrix} 2 & 7 & 9 \\ 1 & 0 & 8 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix}$

公式一：$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc$

法一：$\begin{vmatrix} 2 & 7 & 9 \\ 1 & 0 & 8 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 2\cdot(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix} 0 & 8 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} + 7\cdot(-1)^{1+2}\cdot\begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + 9\cdot(-1)^{1+3}\cdot\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$

$= 2\times(0\times5-8\times0) + (-7)\times(1\times5-8\times1) + 9\times(1\times0-0\times1)$

$= 0 + (-7)\times(-3) + 0$

$= 21$

法二：$\begin{vmatrix} 2 & 7 & 9 \\ 1 & 0 & 8 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 7\cdot(-1)^{1+2}\cdot\begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + 0\cdot(-1)^{2+2}\cdot\begin{vmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + 0\cdot(-1)^{3+2}\cdot\begin{vmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}$

$= (-7)\times(1\times5-8\times1) + 0 + 0$

$= 21$

求行列式

练习1：试求 $\begin{vmatrix}1&0&0\\8&6&1\\2&3&4\end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix}1&0&0\\8&6&1\\2&3&4\end{vmatrix}=\begin{array}{l}1\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}\\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}\\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}\end{array}$$

1在第1行、第1列，$\begin{vmatrix}\cancel{1}&\cancel{0}&\cancel{0}\\8&6&1\\2&3&4\end{vmatrix}$

$$=1\cdot(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix}6&1\\3&4\end{vmatrix}$$

$$=1\cdot(-1)^{1+1}\cdot(6\times4-1\times3)$$

$$=21$$

练习2. 试求 $\begin{vmatrix}3&1&4\\0&5&9\\0&3&5\end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix}3&1&4\\0&5&9\\0&3&5\end{vmatrix}=\begin{array}{l}3\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}\\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}\\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}\end{array}$$

3在第1行、第1列，$\begin{vmatrix}\cancel{3}&\cancel{1}&\cancel{4}\\0&5&9\\0&3&5\end{vmatrix}$

$$=3\cdot(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix}5&9\\3&5\end{vmatrix}$$

$$=3\cdot(-1)^{1+1}\cdot(5\times5-9\times3)$$

$$=-6$$

练习3. 试求 $\begin{vmatrix}3&0&9&0\\1&0&2&0\\4&0&6&3\\1&5&5&5\end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix}3&0&9&0\\1&0&2&0\\4&0&6&3\\1&5&5&5\end{vmatrix}=\begin{array}{l}\cancel{0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}\\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}\\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}\\ +\,5\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}\end{array}$$

5在第4行、第2列，$\begin{vmatrix}3&\cancel{0}&9&0\\1&\cancel{0}&2&0\\4&\cancel{0}&6&3\\\cancel{1}&\cancel{5}&\cancel{5}&\cancel{5}\end{vmatrix}$

$$=5\cdot(-1)^{4+2}\cdot\begin{vmatrix}3&9&0\\1&2&0\\4&6&3\end{vmatrix}$$

$$=5\cdot(-1)^{4+2}\cdot(-9)$$

$$=-45$$

$$\begin{vmatrix}3&9&0\\1&2&0\\4&6&3\end{vmatrix}=\begin{array}{l}\cancel{0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}\\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}\\ +\,3\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}\end{array}$$

3在第3行、第3列，$\begin{vmatrix}3&9&\cancel{0}\\1&2&\cancel{0}\\\cancel{4}&\cancel{6}&\cancel{3}\end{vmatrix}$

$$=3\cdot(-1)^{3+3}\cdot\begin{vmatrix}3&9\\1&2\end{vmatrix}$$

$$=3\cdot(-1)^{3+3}\cdot(3\times2-9\times1)$$

$$=-9$$

求行列式

练习4. 试求 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 7 \\ 8 & 9 & 10 & 11 \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 7 \\ 8 & 9 & 10 & 11 \end{vmatrix} = \begin{array}{l} 5\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式} \\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}} \\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}} \\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}} \end{array}$$

5在第2行、第1列，$\begin{vmatrix} \cancel{1} & \cancel{2} & \cancel{3} & \cancel{4} \\ \cancel{5} & \cancel{0} & \cancel{0} & \cancel{0} \\ 6 & 0 & 0 & 7 \\ 8 & 9 & 10 & 11 \end{vmatrix}$

$$= 5\cdot(-1)^{2+1}\cdot\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \\ 9 & 10 & 11 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{array}{l} \cancel{0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}} \\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}} \\ +\,7\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式} \end{array}$$

7在第2行、第3列，$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ \cancel{0} & \cancel{0} & \cancel{7} \\ 9 & 10 & 11 \end{vmatrix}$

$$= 7\cdot(-1)^{2+3}\cdot\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 9 & 10 \end{vmatrix}$$

$$= 7\cdot(-1)^{2+3}\cdot(2\times10-3\times9)$$

$$= 49$$

$$= 5\cdot(-1)^{2+1}\cdot 49$$

$$= -245$$

公式三：某行加另一行的 k 倍，行列式结果不变

某列加另一列的 k 倍，行列式结果不变

【小技巧1：选0多的行或列，再用选定的元素相加制造0】

【小技巧2：有规律的情况下，顺着规律相加减，会更简单】

【小技巧3：没0，没规律时，选数小、好造0的地方造0】

试求 $\begin{vmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix}$

$$\xrightarrow{\text{第2行}+2\times\text{第1行}} \begin{vmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

行列式 = 第一个数$\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot$去行去列的行列式 + 第二个数$\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot$去行去列的行列式 + …… + 最后一个数$\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot$去行去列的行列式

$$= \begin{array}{l} \cancel{0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}} \\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}} \\ +\,2\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式} \end{array}$$

2在第2行、第3列，$\begin{vmatrix} -1 & -2 & -3 \\ \cancel{0} & \cancel{0} & \cancel{2} \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix}$

$$= 2\cdot(-1)^{2+3}\cdot\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2\cdot(-1)^{2+3}\cdot[-1\times3-(-2)\times1]$$

$$= 2$$

求行列式

试求 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix}$

$\xlongequal{\text{第3列}+(-3)\times\text{第1列}} \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}$

行列式 = 第一个数$\cdot(-1)^{\text{行数}+\text{列数}}\cdot$去行去列的行列式
+ 第二个数$\cdot(-1)^{\text{行数}+\text{列数}}\cdot$去行去列的行列式
+ ……
+ 最后一个数$\cdot(-1)^{\text{行数}+\text{列数}}\cdot$去行去列的行列式

$= -1\cdot(-1)^{\text{行数}+\text{列数}}\cdot$去行去列的行列式
~~$+ 0\cdot(-1)^{\text{行数}+\text{列数}}\cdot$去行去列的行列式~~
~~$+ 0\cdot(-1)^{\text{行数}+\text{列数}}\cdot$去行去列的行列式~~

-1在第1行、第3列，$\begin{vmatrix} \cancel{2} & \cancel{1} & \cancel{-1} \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}$

$= -1\cdot(-1)^{1+3}\cdot\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$

$= -1\cdot(-1)^{1+3}\cdot(1\times 3-2\times 1)$

$= -1$

试求 $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 2 & -2 \\ 7 & 6 & -2 & 2 \end{vmatrix}$

$\xlongequal{\text{第4行}+2\times\text{第1行}} \begin{vmatrix} 1 & -3 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 2 & -2 \\ 9 & 0 & 6 & 2 \end{vmatrix}$

$= -3\cdot(-1)^{\text{行数}+\text{列数}}\cdot$去行去列的行列式
~~$+ 0\cdot(-1)^{\text{行数}+\text{列数}}\cdot$去行去列的行列式~~
~~$+ 0\cdot(-1)^{\text{行数}+\text{列数}}\cdot$去行去列的行列式~~
~~$+ 0\cdot(-1)^{\text{行数}+\text{列数}}\cdot$去行去列的行列式~~

-3在第1行、第2列，$\begin{vmatrix} \cancel{1} & \cancel{-3} & \cancel{4} & \cancel{0} \\ 4 & 0 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 2 & -2 \\ 9 & 0 & 6 & 2 \end{vmatrix}$

$= -3\cdot(-1)^{1+2}\cdot\begin{vmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \\ 9 & 6 & 2 \end{vmatrix}$

$= -3\cdot(-1)^{1+2}\cdot(-32)$

$= -96$

$\begin{vmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \\ 9 & 6 & 2 \end{vmatrix}$

$\xlongequal[\text{第2列}+\text{第3列}]{\text{第1列}+\text{第3列}} \begin{vmatrix} 9 & 8 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \\ 11 & 8 & 2 \end{vmatrix}$

$=$ ~~$0\cdot(-1)^{\text{行数}+\text{列数}}\cdot$去行去列的行列式~~
~~$+ 0\cdot(-1)^{\text{行数}+\text{列数}}\cdot$去行去列的行列式~~
$+ (-2)\cdot(-1)^{\text{行数}+\text{列数}}\cdot$去行去列的行列式

-2在第2行、第3列，$\begin{vmatrix} 9 & 8 & 5 \\ \cancel{0} & \cancel{0} & \cancel{-2} \\ 11 & 8 & 2 \end{vmatrix}$

$= -2\cdot(-1)^{2+3}\cdot\begin{vmatrix} 9 & 8 \\ 11 & 8 \end{vmatrix}$

$= -2\cdot(-1)^{2+3}\cdot(9\times 8-8\times 11)$

$= -32$

中国大学MOOC 候博士爱讲课

求行列式

试求 $\begin{vmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix}$

第二行 加上 2倍的 第一行

$\xlongequal{r_2+2r_1}$ $\begin{vmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix}$

$= \cancel{0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}$

$\cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}$

$+\,2\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}$

2在第2行、第3列，$\begin{vmatrix} -1 & -2 & -3 \\ \cancel{0} & \cancel{0} & \cancel{2} \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix}$

$\xlongequal{\quad}$ $2\cdot(-1)^{2+3}\cdot\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$

$= 2\cdot(-1)^{2+3}\cdot[-1\times 3-(-2)\times 1]$

$= 2$

试求 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix}$

第三列 减去 3倍的 第一列

$\xlongequal{c_3-3c_1}$ $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}$

$= -1\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}$

$\cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}$

$\cancel{+\,0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}$

-1在第1行、第3列，$\begin{vmatrix} \cancel{2} & \cancel{1} & \cancel{-1} \\ 1 & 2 & \cancel{0} \\ 1 & 3 & \cancel{0} \end{vmatrix}$

$\xlongequal{\quad}$ $-1\cdot(-1)^{1+3}\cdot\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$

$= -1\cdot(-1)^{1+3}\cdot(1\times 3-2\times 1)$

$= -1$

侯博士课

求行列式

练习1. 试求 $\begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 2 & 6 & 3 \end{vmatrix}$

∵ 第一列有 0，且 不是 0 的数$(-1、2)$容易制造 0，$2+2\cdot(-1)=0$

∴ 让第三行加 2 倍的第一行，会把式子变简单

$$\therefore \begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 2 & 6 & 3 \end{vmatrix} \xlongequal{r_3+2r_1} \begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 12 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 12 & 5 \end{vmatrix} = -1\cdot(-1)^{行数+列数}\cdot 去行去列的行列式 \\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{行数+列数}\cdot 去行去列的行列式} \\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{行数+列数}\cdot 去行去列的行列式}$$

-1在第1行、第1列，$\begin{vmatrix} \cancel{-1} & \cancel{3} & \cancel{1} \\ \cancel{0} & -3 & 1 \\ \cancel{0} & 12 & 5 \end{vmatrix}$ $\xlongequal{\quad}$ $-1\cdot(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 12 & 5 \end{vmatrix}$

$$= -1\cdot(-1)^{1+1}\cdot(-3\times5-1\times12)$$

$$= 27$$

练习2. 试求 $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ -1 & -3 & -5 \\ 1 & 3 & 7 \end{vmatrix}$

∵ 1、3 与 -1、-3 很容易抵消得到 0

∴ 让第三行加第二行，会把式子变简单

$$\therefore \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ -1 & -3 & -5 \\ 1 & 3 & 7 \end{vmatrix} \xlongequal{r_3+r_2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ -1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ -1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \cancel{0\cdot(-1)^{行数+列数}\cdot 去行去列的行列式} \\ \cancel{+\,0\cdot(-1)^{行数+列数}\cdot 去行去列的行列式} \\ +\,2\cdot(-1)^{行数+列数}\cdot 去行去列的行列式$$

2在第3行、第3列，$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & \cancel{x_3} \\ -1 & -3 & \cancel{-5} \\ \cancel{0} & \cancel{0} & \cancel{2} \end{vmatrix}$ $\xlongequal{\quad}$ $2\cdot(-1)^{3+3}\cdot\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ -1 & -3 \end{vmatrix}$

$$= 2\cdot(-1)^{3+3}\cdot[x_1\cdot(-3)-x_2\cdot(-1)]$$

$$= -6x_1+2x_2$$

中国大学MOOC 候博士为爱讲课

求行列式

练习3. 试求 $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1-1 & x_2-3 & x_3-5 \\ x_1+1 & x_2+3 & x_3+7 \end{vmatrix}$

∵ 每一行都依次含有 x_1、 x_2、 x_3，很有规律

∴ 让第二行减第一行，会消去 x_1、 x_2、 x_3，把式子变简单

让第三行减第一行，会消去 x_1、 x_2、 x_3，把式子变简单

$$\therefore \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1-1 & x_2-3 & x_3-5 \\ x_1+1 & x_2+3 & x_3+7 \end{vmatrix} \xlongequal{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1}} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ -1 & -3 & -5 \\ 1 & 3 & 7 \end{vmatrix} \xlongequal{\text{练习2 已经求过}} -6x_1+2x_2$$

公式四：对角线（＼）以下全为 0 时，行列式 = 对角线乘积
对角线（＼）以上全为 0 时，行列式 = 对角线乘积

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 1\times4\times6 = 24$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \end{vmatrix} = 1\times3\times6\times10 = 180$$

试求 $\begin{vmatrix} x_1+3 & x_2 & x_3 & x_4 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$

$$\xlongequal{\substack{c_1+c_2 \\ c_1+c_3 \\ c_1+c_4}} \begin{vmatrix} x_1+x_2+x_3+x_4+3 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= (x_1+x_2+x_3+x_4+3)\times3\times3\times3$$

$$= 27(x_1+x_2+x_3+x_4+3)$$

求行列式

试求 $\begin{vmatrix} x_1 & -2 & -3 & -4 \\ x_2 & 1 & 0 & 0 \\ x_3 & 0 & 1 & 0 \\ x_4 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow[r_1+3r_3]{r_1+2r_2}$ $\begin{vmatrix} x_1+2x_2+3x_3+4x_4 & 0 & 0 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 & 0 \\ x_3 & 0 & 1 & 0 \\ x_4 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

r_1+4r_4

$= (x_1+2x_2+3x_3+4x_4)\times 1\times 1\times 1$

$= x_1+2x_2+3x_3+4x_4$

练习1. 试求 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow[c_1+c_4]{c_1+c_2 \\ c_1+c_3} \begin{vmatrix} 1+1+1+1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$

$= 4\times(-1)\times(-1)\times(-1)$

$= -4$

练习2. 试求 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 8 \end{vmatrix}$

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 8 \end{vmatrix} \xrightarrow[c_1-\frac{1}{4}c_3]{c_1-\frac{1}{2}c_2 \\ c_1-\frac{1}{8}c_4} \begin{vmatrix} 1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{8} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{8} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{vmatrix}$

$= \frac{1}{8}\times 2\times 4\times 8$

$= 8$

中国大学MOOC 侯博士授课

求行列式

练习3. 试求 $\begin{vmatrix} x_1+2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} x_1+2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \overset{\substack{c_1+c_2 \\ c_1+c_3 \\ c_1+2c_4}}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} x_1+2+x_2+x_3+2x_4 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1+x_2+x_3+2x_4+2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (x_1+x_2+x_3+2x_4+2)\times 2\times 2\times 1$$

$$= 4(x_1+x_2+x_3+2x_4+2)$$

【难度加大】练习4. 试求 $\begin{vmatrix} x_1+2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1 & x_2+2 & x_3 & x_4 \\ x_1 & x_2 & x_3+2 & x_4 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4+1 \end{vmatrix}$ 【注意，这不是个箭头型行列式！！】

∵ 每一行都依次含有 x_1、x_2、x_3、x_4，很有规律

∴ 让第二行减第一行，会消去 x_1、x_2、x_3、x_4，把式子变简单

让第三行减第一行，会消去 x_1、x_2、x_3、x_4，把式子变简单

让第四行减第一行，会消去 x_1、x_2、x_3、x_4，把式子变简单

$$\therefore \begin{vmatrix} x_1+2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1 & x_2+2 & x_3 & x_4 \\ x_1 & x_2 & x_3+2 & x_4 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4+1 \end{vmatrix} \overset{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1 \\ r_4-r_1}}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} x_1+2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \overset{\text{练习3 已经求过}}{=\!=\!=} 4(x_1+x_2+x_3+2x_4+2)$$

试求 $\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 2 \end{vmatrix}$

$$\overset{\substack{c_4+c_5 \\ c_3+c_4 \\ c_2+c_3 \\ c_1+c_2}}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} 10 & 8 & 6 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 10\times 2\times 2\times 2\times 2$$

$$= 160$$

求行列式

试求 $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

$$\xlongequal[r_3+r_4]{r_4+r_5} \begin{vmatrix} 15 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 12 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 15 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1$$

$$= 15$$

公式五：两行(或两列)可以互换，互换后，需要在前面乘(-1)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 8 & 9 \end{vmatrix} = (-1)\cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 9 & 5 \\ 0 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)\cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 5 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)\cdot \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)\cdot x_1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 1$$

$$= x_1$$

求行列式

公式六：某行(或某列)全为两项相加时，可拆成俩行列式相加

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & a+3 \\ 4 & 5 & b+6 \\ 7 & 8 & c+9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 4 & 5 & b \\ 7 & 8 & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a+4 & b+5 & c+6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

已知 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 3$，$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} = 4$，

则 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1+d_1 & c_2+d_2 & c_3+d_3 \end{vmatrix} =$ 7 。

公式七：可把某行(或某列)所有元素的共同系数提到行列式外

$$\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 5 \\ -30 & -60 & -90 \end{vmatrix} = -30 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

公式八：两行(或两列)成比例时，行列式 $= 0$

成比例 $< \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0$

公式九：行列式里 一行、二行、… 均变成 一列、二列、… 后，结果不变

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 6 \\ 9 & 25 & 36 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 1 & 5 & 25 \\ 1 & 6 & 36 \end{vmatrix}$$

求行列式

公式十(范德蒙行列式)：$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ (x_1)^2 & (x_2)^2 & (x_3)^2 & \cdots & (x_n)^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ (x_1)^{n-2} & (x_2)^{n-2} & (x_3)^{n-2} & \cdots & (x_n)^{n-2} \\ (x_1)^{n-1} & (x_2)^{n-1} & (x_3)^{n-1} & \cdots & (x_n)^{n-1} \end{vmatrix} =$ 第二行(后−前)的所有情况的积

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ (x_1)^2 & (x_2)^2 & (x_3)^2 & (x_4)^2 \\ (x_1)^3 & (x_2)^3 & (x_3)^3 & (x_4)^3 \end{vmatrix} = (x_4-x_3)\cdot(x_4-x_2)\cdot(x_4-x_1)\cdot(x_3-x_2)\cdot(x_3-x_1)\cdot(x_2-x_1)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 9 & 16 & 25 & 36 \\ 27 & 64 & 125 & 216 \end{vmatrix} = (6-5)\times(6-4)\times(6-3)\times(5-4)\times(5-3)\times(4-3)$$

练习1. 试求 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 6 \\ 9 & 25 & 36 \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 6 \\ 9 & 25 & 36 \end{vmatrix} = (6-5)\times(6-3)\times(5-3) = 6$$

练习2. 试求 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = (x-3)\cdot(x-2)\cdot(3-2) = (x-3)(x-2)$$

练习3. 若行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 0$，则 $x =$_____。

$$\begin{cases} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 0 \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = (x-3)(x-2) \end{cases} \Longrightarrow (x-3)(x-2) = 0 \Longrightarrow x = 3 \text{ 或 } x = 2$$

练习2 已经求过

求行列式

公式十一(分块行列式)：$\begin{vmatrix} \text{方块}\boldsymbol{A} & & \\ & \text{方块}\boldsymbol{B} & \\ \text{全是 } 0 & & \ddots \\ & & \text{方块}\boldsymbol{X} \end{vmatrix} = |\text{方块}\boldsymbol{A}|\cdot|\text{方块}\boldsymbol{B}|\cdot\cdots\cdot|\text{方块}\boldsymbol{X}|$

$\begin{vmatrix} \text{方块}\boldsymbol{A} & & \\ & \text{方块}\boldsymbol{B} & \text{全是 } 0 \\ & & \ddots \\ & & \text{方块}\boldsymbol{X} \end{vmatrix} = |\text{方块}\boldsymbol{A}|\cdot|\text{方块}\boldsymbol{B}|\cdot\cdots\cdot|\text{方块}\boldsymbol{X}|$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 8 & 6 & 5 & 4 & 3 \\ 3 & 4 & 7 & 9 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 6 & 7 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 8 & 9 & 10 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 11 & 12 & 13 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 16 & 17 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 14 & 15 \\ 16 & 17 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 4 & 2 & 2 & 9 & 8 \\ 0 & 0 & 5 & 5 & 7 & 6 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 7 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 9 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 12 & 13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot |5| \cdot \begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 10 & 11 \\ 12 & 13 \end{vmatrix}$$

【小提示：$|5| = 5$】

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 10035 & 10036 & 10037 \\ 3 & 4 & 10038 & 10039 & 10040 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 9 & 25 & 36 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 6 \\ 9 & 25 & 36 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 9 & 5 & 6 & 7 & 0 & 0 \\ 6 & 5 & 8 & 9 & 10 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 11 & 12 & 13 & 0 & 0 \\ 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 14 & 15 \\ 4 & 6 & 2 & 6 & 1 & 16 & 17 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 14 & 15 \\ 16 & 17 \end{vmatrix}$$

求行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 9 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 6 & 4 & 6 & 7 & 0 & 0 \\ 8 & 6 & 5 & 8 & 9 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 4 & 5 & 6 & 10 & 11 \\ 1 & 2 & 3 & 6 & 7 & 12 & 13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot |5| \cdot \begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 10 & 11 \\ 12 & 13 \end{vmatrix}$$

【小提示：$|5| = 5$】

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 10035 & 10036 & 1 & 1 & 1 \\ 10037 & 10038 & 3 & 5 & 6 \\ 10039 & 10040 & 9 & 25 & 36 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 6 \\ 9 & 25 & 36 \end{vmatrix}$$

侯博士为爱讲课

求行列式

a_{xy} = x 行 y 列的数字

$\begin{cases} a_{xy} \text{ 的余子式} \\ M_{xy} \end{cases}$ = 去行去列的行列式

$\begin{cases} a_{xy} \text{ 的代数余子式} \\ A_{xy} \end{cases} = (-1)^{x+y} \cdot M_{xy}$

已知 3 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$，求 a_{12} 的余子式。

a_{12} 的余子式 $= \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix}$

$= 4 \times 9 - 6 \times 7$

$= -6$

已知 3 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$，则 $A_{23} =$ _____。

$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$

$= (-1) \cdot (1 \times 8 - 2 \times 7)$

$= 6$

选定某行(某列)

行列式 = 第一个数·$A_{\text{第一个数}}$

+ 第二个数·$A_{\text{第二个数}}$

+ ……

+ 最后一个数·$A_{\text{最后一个数}}$

求行列式

已知行列式 $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 3 & 1 & 4 & 1\\ 9 & 16 & 25 & 36\\ 27 & 64 & 125 & 216\end{vmatrix}$，求 $3A_{21}+4A_{22}+5A_{23}+6A_{24}$。

$$\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 3 & 4 & 5 & 6\\ 9 & 16 & 25 & 36\\ 27 & 64 & 125 & 216\end{vmatrix}$$

如果有的同学不会做，
可以看范德蒙行列式的讲解

$$=(6-5)\times(6-4)\times(6-3)\times(5-4)\times(5-3)\times(4-3)$$

$$=12$$

已知行列式 $\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 2 & 4 & 0 & 0\\ 4 & 1 & 3 & 0\\ 1 & 4 & 3 & 2\end{vmatrix}$，则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}+A_{41}=$ _____。

$$\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 4 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 3 & 0\\ 1 & 4 & 3 & 2\end{vmatrix}=1\times4\times3\times2=24$$

练习1. 已知行列式 $\begin{vmatrix}1 & -3 & 4 & 0\\ 4 & 0 & 3 & 5\\ 2 & 0 & 2 & -2\\ 6 & 7 & 8 & 9\end{vmatrix}$，求 $7A_{41}+6A_{42}-2A_{43}+2A_{44}$。

$$\begin{vmatrix}1 & -3 & 4 & 0\\ 4 & 0 & 3 & 5\\ 2 & 0 & 2 & -2\\ 7 & 6 & -2 & 2\end{vmatrix}=-96$$

这是行列式(上) 公式三的题

练习2. 已知行列式 $\begin{vmatrix}3 & -1 & 3 & 1\\ 0 & 4 & 1 & 9\\ 0 & 0 & 2 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 9\end{vmatrix}$，求 $A_{14}+2A_{24}+3A_{34}-A_{44}$。

$$\begin{vmatrix}3 & -1 & 3 & 1\\ 0 & 4 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 2 & 3\\ 0 & 0 & 0 & -1\end{vmatrix}=3\times4\times2\times(-1)=-24$$

求行列式

已知行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & 1 \\ 9 & 16 & 25 & 36 \\ 27 & 64 & 125 & 216 \end{vmatrix}$，求 $-3M_{21}+4M_{22}-5M_{23}+6M_{24}$。

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 9 & 16 & 25 & 36 \\ 27 & 64 & 125 & 216 \end{vmatrix}$$

$$= (6-5)\times(6-4)\times(6-3)\times(5-4)\times(5-3)\times(4-3)$$

$$= 12$$

中国大学MOOC 爱讲课 侯博士

矩阵+矩阵

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & 4\\ 5 & 6\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}7 & 8\\ 9 & 10\\ 11 & 12\end{bmatrix}$，试求 $2\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{B}$

$$2\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1\times 2 & 3\times 2\\ 2\times 2 & 4\times 2\\ 5\times 2 & 6\times 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 6\\ 4 & 8\\ 10 & 12\end{bmatrix}$$

$$3\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}7\times 3 & 8\times 3\\ 9\times 3 & 10\times 3\\ 11\times 3 & 12\times 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}21 & 24\\ 27 & 30\\ 33 & 36\end{bmatrix}$$

$$2\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2+21 & 6+24\\ 4+27 & 8+30\\ 10+33 & 12+36\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}23 & 30\\ 31 & 38\\ 43 & 48\end{bmatrix}$$

练习. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & -1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ -1 & -2 & 4\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}=$_____。

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & -1\end{bmatrix}$$

$$2\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1\times 2 & 2\times 2 & 3\times 2\\ -1\times 2 & -2\times 2 & 4\times 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 4 & 6\\ -2 & -4 & 8\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1+2 & -1+4 & 1+6\\ 1+(-2) & 1+(-4) & -1+8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & 3 & 7\\ -1 & -3 & 7\end{bmatrix}$$

矩阵乘矩阵　　方法：前行乘后列

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&3\\2&4\\5&6\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}7&8&9\\10&11&12\end{bmatrix}$，试求 $\boldsymbol{AB}$

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1&3\\2&4\\5&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}7&8&9\\10&11&12\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1\times7+3\times10&1\times8+3\times11&1\times9+3\times12\\2\times7+4\times10&2\times8+4\times11&2\times9+4\times12\\5\times7+6\times10&5\times8+6\times11&5\times9+6\times12\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}37&41&45\\54&60&66\\95&106&117\end{bmatrix}$$

练习. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=(3,1,-1)$，试求 $\boldsymbol{AB}$、$\boldsymbol{BA}$

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}(3,1,-1)$$

∵ 前面矩阵有 3 行，后面矩阵有 3 列
∴ 结果有 3 行 3 列

$$=\begin{bmatrix}\text{前行}_1\times\text{后列}_1&\text{前行}_1\times\text{后列}_2&\text{前行}_1\times\text{后列}_3\\\text{前行}_2\times\text{后列}_1&\text{前行}_2\times\text{后列}_2&\text{前行}_2\times\text{后列}_3\\\text{前行}_3\times\text{后列}_1&\text{前行}_3\times\text{后列}_2&\text{前行}_3\times\text{后列}_3\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1\times3&1\times1&1\times(-1)\\0\times3&0\times1&0\times(-1)\\1\times3&1\times1&1\times(-1)\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}3&1&-1\\0&0&0\\3&1&-1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{BA}=(3,1,-1)\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$$

∵ 前面矩阵有 1 行，后面矩阵有 1 列
∴ 结果有 1 行 1 列

$$=[\text{前行}\times\text{后列}]$$

$$=[3\times1+1\times0+(-1)\times1]$$

$$=[2]$$

[数] = 数

$$=2$$

矩阵乘矩阵　　方法：前行乘后列

① $\boldsymbol{A}_{m\times a}\boldsymbol{B}_{a\times k}=\boldsymbol{C}_{m\times k}$

$\boldsymbol{A}_{n\times b}\boldsymbol{B}_{b\times p}=\boldsymbol{C}_{n\times p}$

$\boldsymbol{A}_{x\times y}\boldsymbol{B}_{z\times w}$ 不存在

设矩阵 $\boldsymbol{A}_{2\times4}$、$\boldsymbol{B}_{3\times4}$，则 $\boldsymbol{AB}$ 存在。（ ✘ ）

$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}_{2\times4}\boldsymbol{B}_{3\times4}$ 不存在

设矩阵 $\boldsymbol{A}_{3\times4}$、$\boldsymbol{B}_{4\times5}$，则 $\boldsymbol{AB}$ 有 3 行 5 列。

$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}_{3\times4}\boldsymbol{B}_{4\times5}=\boldsymbol{C}_{3\times5}$

判断以下等式是否正确：

$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$ （ ✘ ）

∵ $\boldsymbol{AB}$ 不一定等于 $\boldsymbol{BA}$

∴ $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}^2+\underline{\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}}+\boldsymbol{B}^2$

不一定等于$\boldsymbol{A}^2+\underline{2\boldsymbol{AB}}+\boldsymbol{B}^2$

$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2$ （ ✘ ）

∵ $\boldsymbol{AB}$ 不一定等于 $\boldsymbol{BA}$

∴ $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2\underline{-\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}}-\boldsymbol{B}^2$

不一定等于$\boldsymbol{A}^2+\underline{\boldsymbol{O}}+\boldsymbol{B}^2$

也就是不一定等于$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2$

$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{CA}$　　（ ✘ ）

∵ $\boldsymbol{AB}$ 不一定等于 $\boldsymbol{BA}$

∴ $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\underline{\boldsymbol{AB}}+\underline{\boldsymbol{AC}}$

不一定等于$\underline{\boldsymbol{BA}}+\underline{\boldsymbol{CA}}$

② 多矩阵相乘时，相乘项的左右关系不能更改

$\underline{(\boldsymbol{AB})^3}=\underline{\boldsymbol{ABABAB}}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BA})(\boldsymbol{BA})\boldsymbol{B}$

不能写成 $\underline{\boldsymbol{AABBB}}$

$\boldsymbol{A}\cdot2\cdot\boldsymbol{B}\cdot3=3\cdot2\cdot\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}$

矩阵乘矩阵　　方法：前行乘后列

③ 若已知矩阵 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 可交换，那么，$\boldsymbol{AB=BA}$

已知矩阵 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 可交换，判断以下等式是否正确：

$(\boldsymbol{A+B})^2=\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$ （ √ ）

∵ $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 可交换

∴ $\boldsymbol{AB=BA}$

∴ $(\boldsymbol{A+B})^2=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}^2$

$=\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$

$(\boldsymbol{A+B})(\boldsymbol{A-B})=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2$ （ √ ）

∵ $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 可交换

∴ $\boldsymbol{AB=BA}$

∴ $(\boldsymbol{A+B})(\boldsymbol{A-B})=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}-\boldsymbol{B}^2$

$=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2$

$(\boldsymbol{AB})^3=\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{B}^3$　　（ √ ）

∵ $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 可交换

∴ $\boldsymbol{AB=BA}$

∴ $(\boldsymbol{AB})^3=\boldsymbol{ABABAB}$

$=\boldsymbol{AABABB}$

$=\boldsymbol{AAABBB}$

$=\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{B}^3$

中国大学MOOC
候博士爱讲课

矩阵乘矩阵　　方法：前行乘后列

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=(3,1,-1)$，试求 $(\boldsymbol{AB})^3$

$$(\boldsymbol{AB})^3=\left(\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}(3,1,-1)\right)^3$$

$$(3,1,-1)\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}=[3\times1+1\times0+(-1)\times1]=[\,2\,]=2$$

$$=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\left((3,1,-1)\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\right)\left((3,1,-1)\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\right)(3,1,-1)$$

$$=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\cdot\quad 2\quad\cdot\quad 2\quad\cdot(3,1,-1)$$

$$=4\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}(3,1,-1)$$

$$\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}(3,1,-1)=\begin{bmatrix}1\times3&1\times1&1\times(-1)\\0\times3&0\times1&0\times(-1)\\1\times3&1\times1&1\times(-1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&1&-1\\0&0&0\\3&1&-1\end{bmatrix}$$

$$=4\begin{bmatrix}3&1&-1\\0&0&0\\3&1&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\times4&1\times4&-1\times4\\0\times4&0\times4&0\times4\\3\times4&1\times4&-1\times4\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}12&4&-4\\0&0&0\\12&4&-4\end{bmatrix}$$

练习. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=(1,1,-1)$，试求 $(\boldsymbol{AB})^{100}$

$$(\boldsymbol{AB})^{100}=\left(\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}(1,1,-1)\right)^{100}$$

$$=\underbrace{\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}(1,1,-1)\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}(1,1,-1)\cdot\cdots\cdot\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}(1,1,-1)}_{\text{共100组}}$$

$$(1,1,-1)\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=[1\times1+1\times1+(-1)\times1]=[\,1\,]=1$$

$$=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\left((1,1,-1)\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\right)\cdot\cdots\cdot\left((1,1,-1)\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\right)(1,1,-1)$$

$$=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\cdot\underbrace{1\cdot\cdots\cdot1}_{\text{共99个}}\cdot(1,1,-1)$$

$$=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}(1,1,-1)$$

$$\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}(1,1,-1)=\begin{bmatrix}1\times1&1\times1&1\times(-1)\\1\times1&1\times1&1\times(-1)\\1\times1&1\times1&1\times(-1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\1&1&-1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\1&1&-1\end{bmatrix}$$

矩阵的逆矩阵【矩阵$^{-1}$】

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-5\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=$ $\underline{\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}}$。

$$\Downarrow \qquad (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\underline{(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}}=\boldsymbol{E}$$

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\underline{(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})}=\boldsymbol{E} \Longrightarrow (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}$$

$$\Uparrow$$

设 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\mathrm{k}_1\boldsymbol{A}+\mathrm{k}_2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$

$$\Longrightarrow \mathrm{k}_1\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}+\mathrm{k}_2\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{A}-\mathrm{k}_1\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{E}-\mathrm{k}_2\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$$

$$\Longrightarrow \mathrm{k}_1\boldsymbol{A}^2+\mathrm{k}_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}-\mathrm{k}_1\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}-\mathrm{k}_2\boldsymbol{E}^2=\boldsymbol{E}$$

$$\Longrightarrow \mathrm{k}_1\boldsymbol{A}^2+\mathrm{k}_2\boldsymbol{A}-\mathrm{k}_1\boldsymbol{A}-\mathrm{k}_2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$$

$$\Longrightarrow \mathrm{k}_1\boldsymbol{A}^2+\mathrm{k}_2\boldsymbol{A}-\mathrm{k}_1\boldsymbol{A}-\mathrm{k}_2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow \mathrm{k}_1\boldsymbol{A}^2+(\mathrm{k}_2-\mathrm{k}_1)\boldsymbol{A}+(-\mathrm{k}_2-1)\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{A}^2+\frac{\mathrm{k}_2-\mathrm{k}_1}{\mathrm{k}_1}\boldsymbol{A}+\frac{-\mathrm{k}_2-1}{\mathrm{k}_1}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases}\dfrac{\mathrm{k}_2-\mathrm{k}_1}{\mathrm{k}_1}=-5\\[2ex] \dfrac{-\mathrm{k}_2-1}{\mathrm{k}_1}=3\end{cases} \Longrightarrow \begin{cases}\mathrm{k}_1=1\\[2ex] \mathrm{k}_2=-4\end{cases}$$

矩阵：

$\boldsymbol{AE}=\boldsymbol{A}$

$\boldsymbol{EA}=\boldsymbol{A}$

$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{E}$

$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$

$\boldsymbol{E}^{\mathrm{k}}=\boldsymbol{E}$

$\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}$

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=$ $\underline{-\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}}$。

$$\Downarrow \qquad (\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\underline{(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}}=\boldsymbol{E}$$

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\underline{(-\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})}=\boldsymbol{E} \Longrightarrow (\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=-\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}$$

$$\Uparrow$$

设 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\mathrm{k}_1\boldsymbol{A}+\mathrm{k}_2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$

$$\Longrightarrow \mathrm{k}_1\boldsymbol{A}^2+(\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2)\boldsymbol{A}+(\mathrm{k}_2-1)\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{A}^2+\frac{\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2}{\mathrm{k}_1}\boldsymbol{A}+\frac{\mathrm{k}_2-1}{\mathrm{k}_1}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases}\dfrac{\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2}{\mathrm{k}_1}=-2\\[2ex] \dfrac{\mathrm{k}_2-1}{\mathrm{k}_1}=-2\end{cases} \Longrightarrow \begin{cases}\mathrm{k}_1=-1\\[2ex] \mathrm{k}_2=3\end{cases}$$

中国大学MOOC 郑博士爱讲课

矩阵的逆矩阵【矩阵$^{-1}$】

练习1. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，求 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}$ 。

$$\Downarrow \qquad (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\underline{(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}}=\boldsymbol{E}$$

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\underline{(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})}=\boldsymbol{E}\Longrightarrow(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}$$

$$\Uparrow$$

设 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\mathrm{k}_1\boldsymbol{A}+\mathrm{k}_2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$

$$\Longrightarrow \quad \mathrm{k}_1\boldsymbol{A}^2+(\mathrm{k}_2-\mathrm{k}_1)\boldsymbol{A}+(-\mathrm{k}_2-1)\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow \quad \boldsymbol{A}^2+\frac{\mathrm{k}_2-\mathrm{k}_1}{\mathrm{k}_1}\boldsymbol{A}+\frac{-\mathrm{k}_2-1}{\mathrm{k}_1}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases}\dfrac{\mathrm{k}_2-\mathrm{k}_1}{\mathrm{k}_1}=-4\\ \dfrac{-\mathrm{k}_2-1}{\mathrm{k}_1}=2\end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases}\mathrm{k}_1=1\\ \mathrm{k}_2=-3\end{cases}$$

练习2. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，求 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}$ 。

$$\Downarrow \quad (\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\underline{(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}}=\boldsymbol{E}$$

$$(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\underline{(-\frac{1}{4}\boldsymbol{A}+\frac{3}{4}\boldsymbol{E})}=\boldsymbol{E}\ \Longrightarrow(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}=-\frac{1}{4}\boldsymbol{A}+\frac{3}{4}\boldsymbol{E}$$

$$\Uparrow$$

设 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})(\mathrm{k}_1\boldsymbol{A}+\mathrm{k}_2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$

$$\Longrightarrow \quad \mathrm{k}_1\boldsymbol{A}^2+(2\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2)\boldsymbol{A}+(2\mathrm{k}_2-1)\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow \quad \boldsymbol{A}^2+\frac{2\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2}{\mathrm{k}_1}\boldsymbol{A}+\frac{2\mathrm{k}_2-1}{\mathrm{k}_1}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases}\dfrac{2\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2}{\mathrm{k}_1}=-1\\ \dfrac{2\mathrm{k}_2-1}{\mathrm{k}_1}=-2\end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases}\mathrm{k}_1=-\dfrac{1}{4}\\ \mathrm{k}_2=\dfrac{3}{4}\end{cases}$$

中国大学MOOC 慕课 精品课

矩阵的逆矩阵【矩阵$^{-1}$】

练习3. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，求 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}$ 。

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\underline{(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}}=\boldsymbol{E}$$

$$\Downarrow$$

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\underline{(-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})}=\boldsymbol{E}\implies(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}=-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$$

$$\Uparrow$$

设 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\mathrm{k}_1\boldsymbol{A}+\mathrm{k}_2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$

$$\implies \mathrm{k}_1\boldsymbol{A}^2+(\mathrm{k}_2-2\mathrm{k}_1)\boldsymbol{A}+(-2\mathrm{k}_2-1)\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$$

$$\implies \boldsymbol{A}^2+\frac{\mathrm{k}_2-2\mathrm{k}_1}{\mathrm{k}_1}\boldsymbol{A}+\frac{-2\mathrm{k}_2-1}{\mathrm{k}_1}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$$

$$\implies \begin{cases}\dfrac{\mathrm{k}_2-2\mathrm{k}_1}{\mathrm{k}_1}=-1\\ \dfrac{-2\mathrm{k}_2-1}{\mathrm{k}_1}=-1\end{cases}$$

$$\implies \begin{cases}\mathrm{k}_1=-1\\ \mathrm{k}_2=-1\end{cases}$$

练习4. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，证明 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 可逆。

提示：本题其实就是求 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}$，能求出来就能证明 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 是可逆的

$$\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}\qquad(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\underline{(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}}=\boldsymbol{E}$$

$$\Downarrow$$

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\underline{(-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})}=\boldsymbol{E}\implies(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}=-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$$

$$\Uparrow$$

$\therefore \boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 可逆

设 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\mathrm{k}_1\boldsymbol{A}+\mathrm{k}_2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$

$$\implies \mathrm{k}_1\boldsymbol{A}^2+(\mathrm{k}_2-2\mathrm{k}_1)\boldsymbol{A}+(-2\mathrm{k}_2-1)\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$$

$$\implies \boldsymbol{A}^2+\frac{\mathrm{k}_2-2\mathrm{k}_1}{\mathrm{k}_1}\boldsymbol{A}+\frac{-2\mathrm{k}_2-1}{\mathrm{k}_1}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$$

$$\implies \begin{cases}\dfrac{\mathrm{k}_2-2\mathrm{k}_1}{\mathrm{k}_1}=-1\\ \dfrac{-2\mathrm{k}_2-1}{\mathrm{k}_1}=-1\end{cases}\implies \begin{cases}\mathrm{k}_1=-1\\ \mathrm{k}_2=-1\end{cases}$$

矩阵的逆矩阵【矩阵$^{-1}$】

$\boldsymbol{A}^{-1}$ 求法：$[\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{E}] \xrightarrow[\text{某行}\cdot k\ (k\neq 0)\ /\ \text{某行}+k\cdot\text{另一行}]{\text{两行互换}} [\boldsymbol{E} \mid \boldsymbol{A}^{-1}]$

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 6 & 8 & 10 \\ -2 & -3 & -4 & -5 \\ 2 & 9 & 8 & 10 \\ 4 & 9 & 16 & 25 \end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵。

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 6 & 8 & 10 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & -4 & -5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 9 & 8 & 10 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 9 & 16 & 25 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow[r_2+r_3]{r_1+2r_3}$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 6 & 0 & 0 & -3 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & -5 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & -3 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow[r_4-2r_1]{r_2+r_1 \\ r_3-r_1}$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 6 & 8 & 10 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 5 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 5 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_3-r_2}$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 6 & 8 & 10 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 5 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -5 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 10 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow{r_4+r_3}$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 6 & 8 & 10 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 5 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -5 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & -3 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow[r_2-r_4 \\ r_3+r_4]{r_1-2r_4}$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 6 & 8 & 0 & 7 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 3 & 4 & 0 & 4 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & -5 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & -3 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow{r_1-2r_2}$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & -5 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & -3 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow[r_2\times\frac{1}{3} \\ r_3\times\left(-\frac{1}{4}\right) \\ r_4\times\frac{1}{5}]{r_1\times\frac{1}{2}}$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{5}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{5} & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right]$$

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{5}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{3}{5} & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 5 & 8 & 3 \\ 10 & 20 & 12 \\ -5 & -4 & 6 \end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵。

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 8 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 10 & 20 & 12 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & -4 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 8 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 9 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow[r_3-r_2]{}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 8 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow[r_2-2r_3]{r_1-r_3}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 8 & 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 0 & -8 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow{r_1-2r_2}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 0 & 0 & 14 & -5 & 3 \\ 0 & 4 & 0 & -8 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow[r_2\times\frac{1}{4} \\ r_3\times\frac{1}{3}]{r_1\times\frac{1}{5}}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{14}{5} & -1 & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 & -2 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right]$$

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{14}{5} & -1 & \frac{3}{5} \\ -2 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

矩阵的逆矩阵【矩阵$^{-1}$】

练习1. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&2&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 。

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}2&2&3&1&0&0\\1&-1&0&0&1&0\\-1&2&1&0&0&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[r_3+\frac{1}{2}r_1]{r_2-\frac{1}{2}r_1}\left[\begin{array}{ccc|ccc}2&2&3&1&0&0\\0&-2&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&1&0\\0&3&\frac{5}{2}&\frac{1}{2}&0&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_3+\frac{3}{2}r_2}\left[\begin{array}{ccc|ccc}2&2&3&1&0&0\\0&-2&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&1&0\\0&0&\frac{1}{4}&-\frac{1}{4}&\frac{3}{2}&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[r_2+6r_3]{r_1-12r_3}\left[\begin{array}{ccc|ccc}2&2&0&4&-18&-12\\0&-2&0&-2&10&6\\0&0&\frac{1}{4}&-\frac{1}{4}&\frac{3}{2}&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_1+r_2}\left[\begin{array}{ccc|ccc}2&0&0&2&-8&-6\\0&-2&0&-2&10&6\\0&0&\frac{1}{4}&-\frac{1}{4}&\frac{3}{2}&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[r_3\times 4]{\substack{r_1\times\frac{1}{2}\\ r_2\times(-\frac{1}{2})}}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&-4&-3\\0&1&0&1&-5&-3\\0&0&1&-1&6&4\end{array}\right]$$

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-4&-3\\1&-5&-3\\-1&6&4\end{bmatrix}$$

练习2. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&3&3\\2&3&3\\1&3&4\end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 。

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&3&3&1&0&0\\2&3&3&0&1&0\\1&3&4&0&0&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&3&3&1&0&0\\0&-3&-3&-2&1&0\\0&0&1&-1&0&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_1+r_2}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-1&1&0\\0&-3&-3&-2&1&0\\0&0&1&-1&0&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_2+3r_3}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-1&1&0\\0&-3&0&-5&1&3\\0&0&1&-1&0&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_2\times\left(-\frac{1}{3}\right)}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-1&1&0\\0&1&0&\frac{5}{3}&-\frac{1}{3}&-1\\0&0&1&-1&0&1\end{array}\right]$$

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}-1&1&0\\\frac{5}{3}&-\frac{1}{3}&-1\\-1&0&1\end{bmatrix}$$

中国大学MOOC 爱讲课 矫博士分享

矩阵的逆矩阵【矩阵$^{-1}$】

① $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}} \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{1\times7-2\times3} \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{3\times1-1\times2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

练习1. 试求 $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{5\times1-2\times2} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

练习2. 试求 $\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}^{-1}$

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} \begin{bmatrix} 5 & -8 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{3\times5-8\times2} \begin{bmatrix} 5 & -8 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= (-1) \begin{bmatrix} 5 & -8 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -5 & 8 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

中国大学MOOC 爱讲课 郑博士

矩阵的逆矩阵【矩阵$^{-1}$】

② $\begin{bmatrix} \boldsymbol{X} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Y} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{X}^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Y}^{-1} \end{bmatrix}$

已知矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1} =$ _____。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}} \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{1\times 7 - 2\times 3} \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[\,1\,]^{-1} = 1^{-1} = 1$$

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

中国大学MOOC 侯博士爱讲课

矩阵的行列式

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\8&6&1\\2&3&4\end{bmatrix}$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____。

$$\begin{vmatrix}1&0&0\\8&6&1\\2&3&4\end{vmatrix}=\begin{matrix}1\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}\\ \cancel{+0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}\\ \cancel{+0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}\end{matrix}$$

$$\xlongequal{1\text{在第1行、第1列},\cancel{\begin{vmatrix}1&0&0\\8&6&1\\2&3&4\end{vmatrix}}}1\cdot(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix}6&1\\3&4\end{vmatrix}$$

$$=1\cdot(-1)^{1+1}\cdot(6\times4-1\times3)$$

$$=21$$

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&1&4\\0&5&9\\0&3&5\end{bmatrix}$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____。

$$\begin{vmatrix}3&1&4\\0&5&9\\0&3&5\end{vmatrix}=\begin{matrix}3\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}\\ \cancel{+0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}\\ \cancel{+0\cdot(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot\text{去行去列的行列式}}\end{matrix}$$

$$\xlongequal{3\text{在第1行、第1列},\cancel{\begin{vmatrix}3&1&4\\0&5&9\\0&3&5\end{vmatrix}}}3\cdot(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix}5&9\\3&5\end{vmatrix}$$

$$=3\cdot(-1)^{1+1}\cdot(5\times5-9\times3)$$

$$=-6$$

练习1. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\3&7&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____。

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&0\\3&7&0\\0&0&1\end{vmatrix}\xlongequal{r_2-3r_1}\begin{vmatrix}1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{vmatrix}$$

$$=1\times1\times1$$

$$=1$$

矩阵的行列式

练习2. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____。

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \xlongequal{r_2\leftrightarrow r_4} (-1)\cdot\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)\cdot x_1\cdot 1\cdot(-1)\cdot 1$$

$$=x_1$$

练习3. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 6 \\ 9 & 25 & 36 \end{bmatrix}$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____。

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 6 \\ 9 & 25 & 36 \end{vmatrix}=(6-5)\times(6-3)\times(5-3)=6$$

范德蒙行列式的结果=第二行(后−前)的所有情况的积

(后−前)的情况：$(6-5)$、$(6-3)$、$(5-3)$

练习4. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____。

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}=0$$

两行(或两列)成比例时，行列式=0

矩阵的转置

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=$_____。

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

矩阵的伴随矩阵

方法一：算一算 $|\boldsymbol{A}|$，若 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，则算一算 $\boldsymbol{A}^{-1}$，$\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\3&7&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{*}=$_____。

本课 矩阵的行列式 练习1求过

$|\boldsymbol{A}|=1\neq 0$

$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}7&-2&0\\-3&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 本课 矩阵的逆矩阵 公式②里求过

$\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$

$=1\cdot\begin{bmatrix}7&-2&0\\-3&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}7&-2&0\\-3&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

方法二：算一算 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，然后把 结果里的每一项 都变成 $(-1)^{\text{行数+列数}}\cdot$去行去列的行列式

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\2&1&2\\-3&2&-5\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{*}=$_____。

$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&2&-3\\0&1&2\\1&2&-5\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{bmatrix}(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix}1&2\\2&-5\end{vmatrix}&(-1)^{1+2}\cdot\begin{vmatrix}0&2\\1&-5\end{vmatrix}&(-1)^{1+3}\cdot\begin{vmatrix}0&1\\1&2\end{vmatrix}\\(-1)^{2+1}\cdot\begin{vmatrix}2&-3\\2&-5\end{vmatrix}&(-1)^{2+2}\cdot\begin{vmatrix}1&-3\\1&-5\end{vmatrix}&(-1)^{2+3}\cdot\begin{vmatrix}1&2\\1&2\end{vmatrix}\\(-1)^{3+1}\cdot\begin{vmatrix}2&-3\\1&2\end{vmatrix}&(-1)^{3+2}\cdot\begin{vmatrix}1&-3\\0&2\end{vmatrix}&(-1)^{3+3}\cdot\begin{vmatrix}1&2\\0&1\end{vmatrix}\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}-9&2&-1\\4&-2&0\\7&-2&1\end{bmatrix}$

中国大学MOOC 爱讲课

矩阵的秩

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&2&3&4\\0&0&3&2&3\\0&2&5&6&8\\1&2&3&4&5\end{bmatrix}$，试求 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$

$$\begin{bmatrix}0&1&2&3&4\\0&0&3&2&3\\0&2&5&6&8\\1&2&3&4&5\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-2r_1}\begin{bmatrix}0&1&2&3&4\\0&0&3&2&3\\0&0&1&0&0\\1&2&3&4&5\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2-3r_3}\begin{bmatrix}0&1&2&3&4\\0&0&0&2&3\\0&0&1&0&0\\1&2&3&4&5\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2\leftrightarrow r_4]{r_1\leftrightarrow r_4}\begin{bmatrix}1&2&3&4&5\\0&1&2&3&4\\0&0&1&0&0\\0&0&0&2&3\end{bmatrix}\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4$$

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1&2&3&4\\1&-2&-3&-4\\2&-4&-6&-8\end{bmatrix}$，试求 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$

$$\begin{bmatrix}-1&2&3&4\\1&-2&-3&-4\\2&-4&-6&-8\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{bmatrix}0&0&0&0\\1&-2&-3&-4\\2&-4&-6&-8\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2}\begin{bmatrix}0&0&0&0\\1&-2&-3&-4\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}1&-2&-3&-4\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$$

矩阵的秩

练习1. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&3&2&1&3\\-1&1&0&1&-1\\1&1&1&0&2\\-1&3&1&2&0\end{bmatrix}$，试求 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$

$$\begin{bmatrix}1&3&2&1&3\\-1&1&0&1&-1\\1&1&1&0&2\\-1&3&1&2&0\end{bmatrix}\xrightarrow[r_4+r_1]{r_2+r_1,\ r_3-r_1}\begin{bmatrix}1&3&2&1&3\\0&4&2&2&2\\0&-2&-1&-1&-1\\0&6&3&3&3\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4+3r_3]{r_2+2r_3}\begin{bmatrix}1&3&2&1&3\\0&0&0&0&0\\0&-2&-1&-1&-1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}1&3&2&1&3\\0&-2&-1&-1&-1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$$

练习2. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&1&0&2\\1&-1&2&-1\\1&3&-4&4\end{bmatrix}$，试求 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$

$$\begin{bmatrix}3&1&0&2\\1&-1&2&-1\\1&3&-4&4\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1-3r_2}\begin{bmatrix}0&4&-6&5\\1&-1&2&-1\\1&3&-4&4\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2-r_3}\begin{bmatrix}0&4&-6&5\\0&-4&6&-5\\1&3&-4&4\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{bmatrix}0&0&0&0\\0&-4&6&-5\\1&3&-4&4\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}1&3&-4&4\\0&-4&6&-5\\0&0&0&0\end{bmatrix}\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$$

矩阵的秩

练习3. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -2 & 3\\ 4 & 1 & -1 & 12\\ 3 & -1 & 1 & 9\end{bmatrix}$，试求 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$

$$\begin{bmatrix}1 & 2 & -2 & 3\\ 4 & 1 & -1 & 12\\ 3 & -1 & 1 & 9\end{bmatrix}\xrightarrow[\mathrm{r}_3-3\mathrm{r}_1]{\mathrm{r}_2-4\mathrm{r}_1}\begin{bmatrix}1 & 2 & -2 & 3\\ 0 & -7 & 7 & 0\\ 0 & -7 & 7 & 0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\mathrm{r}_3-\mathrm{r}_2}\begin{bmatrix}1 & 2 & -2 & 3\\ 0 & -7 & 7 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$$

练习4. 已知矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}3 & 2 & 0 & 5 & 0\\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1\\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3\\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4\end{bmatrix}$，试求 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$

$$\begin{bmatrix}3 & 2 & 0 & 5 & 0\\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1\\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3\\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4\end{bmatrix}\xrightarrow[\mathrm{r}_3-2\mathrm{r}_4]{\mathrm{r}_1-\mathrm{r}_2,\ \mathrm{r}_2-3\mathrm{r}_4}\begin{bmatrix}0 & 4 & -3 & -1 & 1\\ 0 & -20 & 15 & 9 & -13\\ 0 & -12 & 9 & 7 & -11\\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[\mathrm{r}_3+3\mathrm{r}_1]{\mathrm{r}_2+5\mathrm{r}_1}\begin{bmatrix}0 & 4 & -3 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8\\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8\\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\mathrm{r}_3-\mathrm{r}_2}\begin{bmatrix}0 & 4 & -3 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[\mathrm{r}_3\leftrightarrow\mathrm{r}_4]{\mathrm{r}_1\leftrightarrow\mathrm{r}_4,\ \mathrm{r}_2\leftrightarrow\mathrm{r}_4}\begin{bmatrix}1 & 6 & -4 & -1 & 4\\ 0 & 4 & -3 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{B})=3$$

中国大学MOOC 郑博士爱讲课

公式乱炖(最基本)

① $\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{BX}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}$，$\boldsymbol{XA}+\boldsymbol{XB}=\boldsymbol{X}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})$

$$\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}\boldsymbol{X}+\begin{bmatrix}1&3\\5&7\end{bmatrix}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{C}$$

$$\Longrightarrow\left(\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&3\\5&7\end{bmatrix}\right)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{C}$$

$$\boldsymbol{X}\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}+\boldsymbol{X}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}$$

$$\Longrightarrow\boldsymbol{X}\left(\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\right)=\boldsymbol{C}$$

② 不存在 矩阵+数字，只存在 矩阵+数字·$\boldsymbol{E}$

$$\boldsymbol{AX}-2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}$$

$$\Longrightarrow(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}$$

$$\boldsymbol{XA}-\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}$$

$$\Longrightarrow\boldsymbol{X}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{A}$$

$$\boldsymbol{AX}+4\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}$$

$$\Longrightarrow(\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}$$

$$\boldsymbol{AB}-9\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$$

$$\Longrightarrow(\boldsymbol{A}-9\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$$

③ 等式两边可以同时左乘一个矩阵或右乘一个矩阵

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$$

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$$

$$\boldsymbol{E}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{E}\boldsymbol{B}$$

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}$$

已知 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}$ 存在

$$\boldsymbol{X}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{B}$$

$$\boldsymbol{X}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}$$

$$\boldsymbol{X}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}$$

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}$$

④ $\boldsymbol{A}^{-1}$ 不能随便用，已知 $\boldsymbol{A}$ 可逆 或 证明了 $|\boldsymbol{A}|\neq0$，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 才能用

中国大学MOOC 侯博士爱讲课

公式乱炖(最基本)

已知 $\boldsymbol{A-2E}$ 可逆，并且 $\boldsymbol{AX-2X=B}$，求 $\boldsymbol{X}$

$$\boldsymbol{AX-2X=B}$$

$$\boldsymbol{(A-2E)X=B}$$

$\because \boldsymbol{A-2E}$ 可逆

$\therefore \boldsymbol{(A-2E)^{-1}}$ 存在

$$\boldsymbol{(A-2E)^{-1}(A-2E)X=(A-2E)^{-1}B}$$

$$\boldsymbol{EX=(A-2E)^{-1}B}$$

$$\boldsymbol{X=(A-2E)^{-1}B}$$

练习1. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{bmatrix}$，并且 $\boldsymbol{AX-A=O}$，求 $\boldsymbol{X}$

$$\boldsymbol{AX-A=O}$$

$$\boldsymbol{AX=A}$$

$$\because \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{bmatrix} \implies |\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{vmatrix}=24\neq 0$$

$\therefore \boldsymbol{A^{-1}}$存在

$$\boldsymbol{A^{-1}AX=A^{-1}A}$$

$$\boldsymbol{EX=E}$$

$$\boldsymbol{X=E}$$

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$\because$ 本题里，$\boldsymbol{E}$ 同 $\boldsymbol{A}$ 配合，$\boldsymbol{A}$ 三行三列

$\therefore \boldsymbol{E}$ 也三行三列，$\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

练习2. 已知 $\boldsymbol{A-E}$ 可逆，并且 $\boldsymbol{AX+E=A^2+X}$，求 $\boldsymbol{X}$

$$\boldsymbol{AX+E=A^2+X}$$

$$\boldsymbol{AX-X=A^2-E}$$

$$\boldsymbol{(A-E)X=A^2-E}$$

$\because \boldsymbol{A-E}$ 可逆

$\therefore \boldsymbol{(A-E)^{-1}}$ 存在

$$\boldsymbol{(A-E)^{-1}(A-E)X=(A-E)^{-1}\left(A^2-E\right)}$$

$$\boldsymbol{EX=(A-E)^{-1}\left(A^2-E\right)}$$

$$\boldsymbol{X=(A-E)^{-1}(A-E)(A+E)}$$

$$\boldsymbol{X=E(A+E)}$$

$$\boldsymbol{X=A+E}$$

$\because \boldsymbol{(A-E)(A+E)=A^2-EA+AE-E^2}$

$\boldsymbol{=A^2-A+A-E}$

$\boldsymbol{=A^2-E}$

$\therefore \boldsymbol{A^2-E}$ 可换成 $\boldsymbol{(A-E)(A+E)}$

公式乱炖

$|\boldsymbol{AB}\cdots|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\cdots$

$|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1}$

$(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{n}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{n}})^{-1}$

$(\mathrm{k}\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{1}{\mathrm{k}}\boldsymbol{A}^{-1}$

$(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{A}$

$(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}$

特别记忆
$\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵时，$\lvert\mathrm{k}\boldsymbol{A}\rvert=\mathrm{k}^{\mathrm{n}}\cdot\lvert\boldsymbol{A}\rvert$
$\lvert\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\rvert=\lvert\boldsymbol{A}\rvert$
$(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\pm\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$
$\lvert\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\pm\boldsymbol{E}\rvert=\lvert\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{E}\rvert$
$(\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2\cdots\boldsymbol{A}_{\mathrm{n}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}_{\mathrm{n}}{}^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{A}_2{}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1{}^{\mathrm{T}}$
$(\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2\cdots\boldsymbol{A}_{\mathrm{n}})^{-1}=\boldsymbol{A}_{\mathrm{n}}{}^{-1}\cdots\boldsymbol{A}_2{}^{-1}\boldsymbol{A}_1{}^{-1}$
$(\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2\cdots\boldsymbol{A}_{\mathrm{n}})^{*}=\boldsymbol{A}_{\mathrm{n}}{}^{*}\cdots\boldsymbol{A}_2{}^{*}\boldsymbol{A}_1{}^{*}$
$\boldsymbol{A}^{*}=\lvert\boldsymbol{A}\rvert\boldsymbol{A}^{-1}$
$\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}^{-1}\pm\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{B}$
若 $\boldsymbol{A}\xrightarrow[\text{列变换}]{\text{行变换}}\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_{\text{相同行变换}}\,\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{E}_{\text{相同列变换}}$

设 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 均为可逆矩阵，

证明 $[(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}^{-1}]^{-1}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}$

$$
\begin{aligned}
&[(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}^{-1}]^{-1}\\
&=(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}\\
&=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}
\end{aligned}
$$

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{X}=2\boldsymbol{E}$，

且 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&-2\\0&1&4\\0&0&1\end{bmatrix}$，试求 $\boldsymbol{X}$

$$
\begin{aligned}
&\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{X}=2\boldsymbol{E}\\
&|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}=2\boldsymbol{E}\\
&\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}=2\boldsymbol{E}
\end{aligned}
\qquad
|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&-2\\0&1&4\\0&0&1\end{vmatrix}=1\times1\times1=1
$$

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}&=\boldsymbol{A}\cdot2\boldsymbol{E}\\
\boldsymbol{X}=2\boldsymbol{A}&=2\cdot\begin{bmatrix}1&2&-2\\0&1&4\\0&0&1\end{bmatrix}\\
&=\begin{bmatrix}2&4&-4\\0&2&8\\0&0&2\end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

中国大学MOOC 侯博士爱讲课

公式乱炖

设 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 为 3 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=3$、$|\boldsymbol{B}|=2$，$\left|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}^{-1}\right|=2$，则 $\left|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}\right|=$ _____。

$$
\begin{aligned}
&\left|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}\right| \\
=&\left|\boldsymbol{A}\left((\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}+\boldsymbol{A}^{-1}\right)\boldsymbol{B}^{-1}\right| \\
=&\left|\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}^{-1})\cdot\boldsymbol{B}^{-1}\right| \\
=&\left|\boldsymbol{A}\right|\cdot\left|(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}^{-1})\right|\cdot\left|\boldsymbol{B}^{-1}\right| \\
=&3\times2\times\frac{1}{2} \\
=&3
\end{aligned}
$$

$\left|\boldsymbol{B}^{-1}\right|=|\boldsymbol{B}|^{-1}=2^{-1}=\frac{1}{2}$

练习1. 设 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 为 3 阶矩阵，满足等式 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，证明 $|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{B}|=0$

【$\boldsymbol{O}$ 叫作零矩阵，它的元素全是 0】

思路分析：待证结论是关于||的，而题目条件里没有||，那我们就人为创造||出来

$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 在等号两边同时取||

$\Longrightarrow\quad |\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{O}|$

$\Longrightarrow\quad |\boldsymbol{AB}|=0$

$\Longrightarrow |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|=0$

$\Longrightarrow\quad |\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{B}|=0$

练习2. 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{M}+\boldsymbol{S}$，$\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{M}$，$\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{S}$，证明 $\frac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}=\boldsymbol{M}$

思路分析：结论里有 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，那我们就算一下 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{M}+\boldsymbol{S}$ 在等号两边同时转置

$\Longrightarrow\quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{M}+\boldsymbol{S})^{\mathrm{T}}$

特别记忆公式：$(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\pm\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$

$\therefore (\boldsymbol{M}+\boldsymbol{S})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}$

$\Longrightarrow\quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}$

题干说了 $\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{M}$，$\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{S}$

$\Longrightarrow\quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{M}-\boldsymbol{S}$

$\therefore \frac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}=\frac{\boldsymbol{M}+\boldsymbol{S}+\boldsymbol{M}-\boldsymbol{S}}{2}=\boldsymbol{M}$

公式乱炖

练习3. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $(k\boldsymbol{A})^*=$_____。【n 阶矩阵：有 n 行，有 n 列的方阵】

(A) $k\boldsymbol{A}^*$　(B) $k^n\boldsymbol{A}^*$　(C) $k^{n-1}\boldsymbol{A}^*$　(D) $\boldsymbol{A}^*$

特别记忆公式：$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\cdot\boldsymbol{A}^{-1}$

$\therefore (k\boldsymbol{A})^*=|k\boldsymbol{A}|\cdot(k\boldsymbol{A})^{-1}$

$$
\begin{aligned}
(k\boldsymbol{A})^* &= |k\boldsymbol{A}|\cdot(k\boldsymbol{A})^{-1} \\
&= k^n\cdot|\boldsymbol{A}|\cdot k^{-1}\cdot\boldsymbol{A}^{-1} \quad \text{特别记忆公式：}|k\boldsymbol{A}|=k^n\cdot|\boldsymbol{A}| \\
&= k^{n-1}\cdot|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1} \quad \text{特别记忆公式：}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\cdot\boldsymbol{A}^{-1},\ \therefore |\boldsymbol{A}|\cdot\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^* \\
&= k^{n-1}\cdot\boldsymbol{A}^*
\end{aligned}
$$

$\therefore$ 正确答案是 (C)

练习4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，$|\boldsymbol{A}|=-1$，证明：$|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$

【n 阶矩阵：有 n 行，有 n 列的方阵】

$$
\begin{aligned}
&|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}| \quad \text{题干说了 } \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E} \\
&=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A}| \\
&=|\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{E})| \\
&=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{E}| \quad \text{特别记忆公式：}|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\pm\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{E}|,\ \therefore |\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}| \\
&=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}| \quad \text{题干说了 } |\boldsymbol{A}|=-1 \\
&=-|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|
\end{aligned}
$$

$\therefore |\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|$

$\Longrightarrow |\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$

$\Longrightarrow 2|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$

$\Longrightarrow |\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$

在矩阵里，虽然 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 不一定等于 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$

但是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$

$\therefore |\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|$

$\therefore |\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$

$\Longrightarrow |\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$

$\Longrightarrow 2|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$

公式乱炖

练习5. 设 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{P}$ 均为 3 阶矩阵，且 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，若 $\boldsymbol{P}\xrightarrow{\text{第1列+第2列}}\boldsymbol{Q}$，求 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$

$\because \boldsymbol{P}\xrightarrow{\text{第1列+第2列}}\boldsymbol{Q}$

$\therefore \boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{E}_{\text{第1列+第2列}}$

特别记忆公式：若 $\boldsymbol{A}\xrightarrow[\text{列变换}]{\text{行变换}}\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_{\text{相同行变换}}\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{E}_{\text{相同列变换}}$

~~行变换~~

$\therefore$ 若 $\boldsymbol{P}\xrightarrow{\text{第1列+第2列}}\boldsymbol{Q}$，则 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}_{\text{相同行变换}}\boldsymbol{P}\,\boldsymbol{E}_{\text{第1列+第2列}}$

$$\therefore \boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{E}_{\text{第1列+第2列}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{E}_{\text{第1列+第2列}})$$

$$=\boldsymbol{E}_{\text{第1列+第2列}}{}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{E}_{\text{第1列+第2列}}$$

$$=\boldsymbol{E}_{\text{第1列+第2列}}{}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\right)\boldsymbol{E}_{\text{第1列+第2列}}$$

$$=\boldsymbol{E}_{\text{第1列+第2列}}{}^{\mathrm{T}}\cdot\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}\cdot\boldsymbol{E}_{\text{第1列+第2列}}$$

$$=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

特别记忆公式：$(\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2\cdots\boldsymbol{A}_{\mathrm{n}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}_{\mathrm{n}}{}^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{A}_2{}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1{}^{\mathrm{T}}$

$\therefore (\boldsymbol{P}\boldsymbol{E}_{\text{第1列+第2列}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}_{\text{第1列+第2列}}{}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$

题干说了 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$

$$\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\Longrightarrow\boldsymbol{E}_{\text{第1列+第2列}}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow\boldsymbol{E}_{\text{第1列+第2列}}{}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

中国大学MOOC
侯博士爱讲课

杂七杂八

① 对角矩阵^{k} = 对角都取 k 次方后的结果

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}^{5}=\begin{bmatrix}1^{5}&0&0\\0&2^{5}&0\\0&0&3^{5}\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{bmatrix}^{99}=\begin{bmatrix}1^{99}&0&0\\0&(-1)^{99}&0\\0&0&0^{99}\end{bmatrix}$$

② $\boldsymbol{E}_{\text{行变换}}{}^{k}=\boldsymbol{E}_{\text{同样的行变换进行k次}}$

$\boldsymbol{E}_{\text{第2、3行互换}}{}^{k}=\boldsymbol{E}_{\text{第2、3行互换进行k次}}$

$\boldsymbol{E}_{\text{第1行×2}}{}^{k}=\boldsymbol{E}_{\text{第1行×2进行k次}}$

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}^{5}=\boldsymbol{E}_{\text{第2、3行互换}}{}^{5}=\boldsymbol{E}_{\text{第2、3行互换进行5次}}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$$

③ 以下五句话等价：

$\boldsymbol{A}$ 为非奇异矩阵

$\boldsymbol{A}$ 可逆 (即 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在)

$\boldsymbol{A}$ 是方阵，且 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$

$\boldsymbol{A}$ 是方阵，且 $r(\boldsymbol{A})=$ 方阵阶数

$\boldsymbol{A}$ 是方阵，且 $r(\boldsymbol{A}^{*})=$ 方阵阶数

已知 $\boldsymbol{A}$ 为非奇异矩阵，则 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ （$\sqrt{}$）

已知由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{AY}$ 可以推出 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}$，则 $\boldsymbol{A}$ 为非奇异矩阵 （$\sqrt{}$）

当我们已知 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在时

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{AY}$$
$$\boldsymbol{EX}=\boldsymbol{EY}$$
$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}$$

④ 已知 $\boldsymbol{A}$ 为方阵时，

$\boldsymbol{A}$ 不可逆 (即 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 不存在) $\Leftrightarrow |\boldsymbol{A}|=0 \Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})<$方阵阶数 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A}^{*})<$方阵阶数

若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的 $r(\boldsymbol{A})<n$，则 $|\boldsymbol{A}|=$ 0 。

$$\Updownarrow$$

$$|\boldsymbol{A}|=0$$

⑤ 初等变换
- 初等行变换
  - 两行互换
  - 某行×非零数
  - 某行加 k 倍的另一行
- 初等列变换
  - 两列互换
  - 某列×非零数
  - 某列加 k 倍的另一列

杂七杂八

⑥ T、乘常数、左乘可逆矩阵、右乘可逆矩阵、进行初等变换均不会改变 r

设 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 为 6 阶方阵，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=6$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=4$，$(3\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} \xrightarrow{\text{互换第2、3行}} \boldsymbol{C}$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=$ _____。

$\boldsymbol{A}$ 是方阵，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=$ 方阵阶数

$\Longrightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 可逆

$\therefore \mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=4$

$\therefore \mathrm{r}(3\boldsymbol{AB})=4$

$\therefore \mathrm{r}\left[(3\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}\right]=4$

$\because (3\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} \xrightarrow{\text{互换第2、3行}} \boldsymbol{C}$

$\therefore \mathrm{r}(\boldsymbol{C})=4$

⑦ $\boldsymbol{A}$ 为方阵时，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases} \text{阶数}, \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\text{阶数} \\ 1, \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\text{阶数}-1 \\ 0, \mathrm{r}(\boldsymbol{A})<\text{阶数}-1 \end{cases}$

已知 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=$ __1__。

$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=$ 阶数-1

⑧ 若 $(\mathrm{k}_1\boldsymbol{A}+\mathrm{k}_2\boldsymbol{E})(\mathrm{k}_3\boldsymbol{B}+\mathrm{k}_4\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 可交换

⑨ $\boldsymbol{A}^*$ 与 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 方阵 $\boldsymbol{A}$ 有相同的行数与列数

⑩ $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵 $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{-1}$

$\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵 $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$

$\boldsymbol{A}$ 为反对称矩阵 $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$

⑪ 初等矩阵指的是由 $\boldsymbol{E}$ 只经过一次初等变换得到的矩阵

中国大学MOOC 考博士必备 爱讲课

求向量组的秩

构成矩阵，求矩阵的秩

求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}2\\0\\2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}3\\1\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}4\\2\\0\end{bmatrix}$ 的秩。

$$\begin{bmatrix}2&3&2&4\\0&1&1&2\\2&1&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1-r_3}\begin{bmatrix}0&2&2&4\\0&1&1&2\\2&1&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1-2r_2}\begin{bmatrix}0&0&0&0\\0&1&1&2\\2&1&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}2&1&0&0\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$\therefore r=2$

求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,0,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(1,2,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_5=(1,2,2)^T$ 的秩。

$$\begin{bmatrix}1&1&0&1&1\\1&1&0&2&2\\1&0&1&1&2\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1}\begin{bmatrix}1&1&0&1&1\\0&0&0&1&1\\0&-1&1&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}1&1&0&1&1\\0&-1&1&0&1\\0&0&0&1&1\end{bmatrix}$$

$\therefore r=3$

求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,2,3)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-1,1,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,3,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(4,-2,5,6)$，$\boldsymbol{\alpha}_5=(-3,-1,-4,-7)$ 的秩。

$$\begin{bmatrix}1&1&1&4&-3\\1&-1&3&-2&-1\\2&1&3&5&-4\\3&1&1&6&-7\end{bmatrix}\xrightarrow[r_4-3r_1]{\substack{r_2-r_1\\r_3-2r_1}}\begin{bmatrix}1&1&1&4&-3\\0&-2&2&-6&2\\0&-1&1&-3&2\\0&-2&-2&-6&2\end{bmatrix}\xrightarrow[r_4-2r_3]{r_2-2r_3}\begin{bmatrix}1&1&1&4&-3\\0&0&0&0&-2\\0&-1&1&-3&2\\0&0&-4&0&-2\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}1&1&1&4&-3\\0&-1&1&-3&2\\0&0&0&0&-2\\0&0&-4&0&-2\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3\leftrightarrow r_4}\begin{bmatrix}1&1&1&4&-3\\0&-1&1&-3&2\\0&0&-4&0&-2\\0&0&0&0&-2\end{bmatrix}$$

$\therefore r=4$

练习1. 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,0)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(1,1,1)^T$，

求向量组的秩。

$$\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&1&1&1\\1&0&1&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-r_1}\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&1&1&1\\0&-2&1&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3+2r_2}\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&1&1&1\\0&0&3&2\end{bmatrix}$$ $\therefore r=3$

练习2. 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,3,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,7,2)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,2,0,-1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(1,4,5,a)^T$，

若向量组的秩为 3，求 a 的值。

$$\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\0&1&2&4\\3&7&0&5\\1&2&-1&a\end{bmatrix}\xrightarrow[r_4-r_1]{r_3-3r_1}\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\0&1&2&4\\0&1&3&2\\0&0&0&a-1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\0&1&2&4\\0&0&1&-2\\0&0&0&a-1\end{bmatrix}$$

$\because$ 题干说了 $r=3$

$\therefore a-1=0\implies a=1$

找一个极大无关组，并用其表示其余向量

求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,2,3)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-1,1,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,3,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(4,-2,5,6)$，$\boldsymbol{\alpha}_5=(-3,-1,-4,-7)$ 的一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组表示。

$$\begin{bmatrix}1&1&1&4&-3\\1&-1&3&-2&-1\\2&1&3&5&-4\\3&1&1&6&-7\end{bmatrix}\xrightarrow[r_4-3r_1]{\substack{r_2-r_1\\r_3-2r_1}}\begin{bmatrix}1&1&1&4&-3\\0&-2&2&-6&2\\0&-1&1&-3&2\\0&-2&-2&-6&2\end{bmatrix}\xrightarrow[r_4-2r_3]{r_2-2r_3}\begin{bmatrix}1&1&1&4&-3\\0&0&0&0&-2\\0&-1&1&-3&2\\0&0&-4&0&-2\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}1&1&1&4&-3\\0&-1&1&-3&2\\0&0&0&0&-2\\0&0&-4&0&-2\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3\leftrightarrow r_4}\begin{bmatrix}1&1&1&4&-3\\0&-1&1&-3&2\\0&0&-4&0&-2\\0&0&0&0&-2\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4\times\left(-\frac{1}{2}\right)]{\substack{r_2\times(-1)\\r_3\times\left(-\frac{1}{4}\right)}}\begin{bmatrix}1&1&1&4&-3\\0&1&-1&3&-2\\0&0&1&0&\frac{1}{2}\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{bmatrix}1&0&2&1&-1\\0&1&-1&3&-2\\0&0&1&0&\frac{1}{2}\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2+r_3]{r_1-2r_3}\begin{bmatrix}1&0&0&1&-2\\0&1&0&3&-\frac{3}{2}\\0&0&1&0&\frac{1}{2}\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-\frac{1}{2}r_4]{\substack{r_1+2r_4\\r_2+\frac{3}{2}r_4}}\begin{bmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&3&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

$\therefore r=4$　一个极大无关组是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$

$\therefore \boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2$

求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_5=(1,2,2)^{\mathrm{T}}$ 的一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组表示。

$$\begin{bmatrix}1&1&0&1&1\\1&1&0&2&2\\1&0&1&1&2\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1}\begin{bmatrix}1&1&0&1&1\\0&0&0&1&1\\0&-1&1&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}1&1&0&1&1\\0&-1&1&0&1\\0&0&0&1&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2\times(-1)}\begin{bmatrix}1&1&0&1&1\\0&1&-1&0&-1\\0&0&0&1&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{bmatrix}1&0&1&1&2\\0&1&-1&0&-1\\0&0&0&1&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1-r_3}\begin{bmatrix}1&0&1&0&1\\0&1&-1&0&-1\\0&0&0&1&1\end{bmatrix}$$

$\therefore r=3$　一个极大无关组是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$

$\therefore \boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$

$\therefore \boldsymbol{\alpha}_5=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4$

求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}2\\0\\2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}3\\1\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}4\\2\\0\end{bmatrix}$ 的一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组表示。

$$\begin{bmatrix}2&3&2&4\\0&1&1&2\\2&1&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1-r_3}\begin{bmatrix}0&2&2&4\\0&1&1&2\\2&1&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1-2r_2}\begin{bmatrix}0&0&0&0\\0&1&1&2\\2&1&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}2&1&0&0\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1\times\frac{1}{2}}\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&0&0\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1-\frac{1}{2}r_2}\begin{bmatrix}1&0&-\frac{1}{2}&-1\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$\therefore r=2$　一个极大无关组是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$

$\therefore \boldsymbol{\alpha}_3=-\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$

$\therefore \boldsymbol{\alpha}_4=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$

找一个极大无关组，并用其表示其余向量

练习1. 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，

求向量组的一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组表示。

$$\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&1&1&1\\1&0&1&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-r_1}\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&1&1&1\\0&-2&1&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3+2r_2}\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&1&1&1\\0&0&3&2\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3\times\frac{1}{3}}\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&1&1&1\\0&0&1&\frac{2}{3}\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1-2r_2}\begin{bmatrix}1&0&-2&-1\\0&1&1&1\\0&0&1&\frac{2}{3}\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2-r_3]{r_1+2r_3}\begin{bmatrix}1&0&0&\frac{1}{3}\\0&1&0&\frac{1}{3}\\0&0&1&\frac{2}{3}\end{bmatrix}$$

一个极大无关组是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$

$\boldsymbol{\alpha}_4=\frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_2+\frac{2}{3}\boldsymbol{\alpha}_3$

练习2. 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,3,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,7,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,2,0,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(1,4,5,1)^{\mathrm{T}}$，

求向量组的一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大线性无关组表示。

$$\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\0&1&2&4\\3&7&0&5\\1&2&-1&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-3r_1}\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\0&1&2&4\\0&1&3&2\\1&2&-1&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_4-r_1}\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\0&1&2&4\\0&1&3&2\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\0&1&2&4\\0&0&1&-2\\0&0&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1-2r_2}\begin{bmatrix}1&0&-5&-7\\0&1&2&4\\0&0&1&-2\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2-2r_3]{r_1+5r_3}\begin{bmatrix}1&0&0&-17\\0&1&0&8\\0&0&1&-2\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

一个极大线性无关组是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$

$\boldsymbol{\alpha}_4=-17\boldsymbol{\alpha}_1+8\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3$

将向量由其他向量表示

已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(2,4,1)$，

将 $\boldsymbol{\beta}=(0,9,7)$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 表示。

设 $\boldsymbol{\beta}=\mathrm{k}_1\boldsymbol{\alpha}_1+\mathrm{k}_2\boldsymbol{\alpha}_2+\mathrm{k}_3\boldsymbol{\alpha}_3$

$$=\mathrm{k}_1(1,2,3)+\mathrm{k}_2(-1,1,1)+\mathrm{k}_3(2,4,1)$$

$$=(\mathrm{k}_1,2\mathrm{k}_1,3\mathrm{k}_1)+(-\mathrm{k}_2,\mathrm{k}_2,\mathrm{k}_2)+(2\mathrm{k}_3,4\mathrm{k}_3,\mathrm{k}_3)$$

$$=(\mathrm{k}_1-\mathrm{k}_2+2\mathrm{k}_3,2\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2+4\mathrm{k}_3,3\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2+\mathrm{k}_3)$$

$\therefore(0,9,7)=(\mathrm{k}_1-\mathrm{k}_2+2\mathrm{k}_3,2\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2+4\mathrm{k}_3,3\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2+\mathrm{k}_3)$

$$\Longrightarrow\begin{cases}0=\mathrm{k}_1-\mathrm{k}_2+2\mathrm{k}_3\\9=2\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2+4\mathrm{k}_3\\7=3\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2+\mathrm{k}_3\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\mathrm{k}_1=1\\\mathrm{k}_2=3\\\mathrm{k}_3=1\end{cases}$$

$\therefore\quad\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$

已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)$，

将 $\boldsymbol{\alpha}=(2,0,0)$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 表示。

令 $\boldsymbol{\alpha}=\mathrm{k}_1\boldsymbol{\alpha}_1+\mathrm{k}_2\boldsymbol{\alpha}_2+\mathrm{k}_3\boldsymbol{\alpha}_3$

$$=\mathrm{k}_1(1,1,0)+\mathrm{k}_2(1,0,1)+\mathrm{k}_3(0,1,1)$$

$$=(\mathrm{k}_1,\mathrm{k}_1,0)+(\mathrm{k}_2,0,\mathrm{k}_2)+(0,\mathrm{k}_3,\mathrm{k}_3)$$

$$=(\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2,\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_3,\mathrm{k}_2+\mathrm{k}_3)$$

$\therefore(2,0,0)=(\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2,\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_3,\mathrm{k}_2+\mathrm{k}_3)$

$$\Longrightarrow\begin{cases}2=\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2\\0=\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_3\\0=\mathrm{k}_2+\mathrm{k}_3\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\mathrm{k}_1=1\\\mathrm{k}_2=1\\\mathrm{k}_3=-1\end{cases}$$

$\therefore\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$

线性相关与线性无关

线性相关：有大哥能被小弟组成

线性无关：全是小弟，没有大哥

方法一：设 k_1向量$_1+k_2$向量$_2+\cdots+k_n$向量$_n=\boldsymbol{O}$

已知 $\boldsymbol{\alpha_1}$，$\boldsymbol{\alpha_2}$，$\boldsymbol{\alpha_3}$ 线性无关，则向量组 $\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_2}$，$\boldsymbol{\alpha_3-\alpha_2}$，$\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_3}$ 线性相关。

$$\text{设 } k_1(\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_2})+k_2(\boldsymbol{\alpha_3-\alpha_2})+k_3(\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_3})=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow k_1\cdot\boldsymbol{\alpha_1}+k_1\cdot\boldsymbol{\alpha_2}+k_2\cdot\boldsymbol{\alpha_3}-k_2\cdot\boldsymbol{\alpha_2}+k_3\cdot\boldsymbol{\alpha_1}+k_3\cdot\boldsymbol{\alpha_3}=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow (k_1+k_3)\cdot\boldsymbol{\alpha_1}+(k_1-k_2)\cdot\boldsymbol{\alpha_2}+(k_2+k_3)\cdot\boldsymbol{\alpha_3}=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} k_1+k_3=0 \\ k_1-k_2=0 \\ k_2+k_3=0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} k_3=-k_1 \\ k_2=k_1 \end{cases}$$

$$\therefore k_1(\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_2})+k_1(\boldsymbol{\alpha_3-\alpha_2})-k_1(\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_3})=\boldsymbol{O}$$

$$\xRightarrow{\text{取 } k_1=1} 1\cdot(\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_2})+1\cdot(\boldsymbol{\alpha_3-\alpha_2})-1\cdot(\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_3})=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow \quad (\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_2})+(\boldsymbol{\alpha_3-\alpha_2})-(\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_3})=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow \quad (\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_2})+(\boldsymbol{\alpha_3-\alpha_2})=\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_3}$$

已知 $\boldsymbol{\alpha_1}$，$\boldsymbol{\alpha_2}$，$\boldsymbol{\alpha_3}$ 线性无关，则向量组 $\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_2}$，$\boldsymbol{\alpha_2+\alpha_3}$，$\boldsymbol{\alpha_3+\alpha_1}$ 线性无关。

$$\text{设 } k_1(\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_2})+k_2(\boldsymbol{\alpha_2+\alpha_3})+k_3(\boldsymbol{\alpha_3+\alpha_1})=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow k_1\cdot\boldsymbol{\alpha_1}+k_1\cdot\boldsymbol{\alpha_2}+k_2\cdot\boldsymbol{\alpha_2}+k_2\cdot\boldsymbol{\alpha_3}+k_3\cdot\boldsymbol{\alpha_3}+k_3\cdot\boldsymbol{\alpha_1}=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow (k_1+k_3)\cdot\boldsymbol{\alpha_1}+(k_1+k_2)\cdot\boldsymbol{\alpha_2}+(k_2+k_3)\cdot\boldsymbol{\alpha_3}=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} k_1+k_3=0 \\ k_1+k_2=0 \\ k_2+k_3=0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} k_1=0 \\ k_2=0 \\ k_3=0 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \quad 0\cdot(\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_2})+0\cdot(\boldsymbol{\alpha_2+\alpha_3})+0\cdot(\boldsymbol{\alpha_3+\alpha_1})=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow \quad \boldsymbol{O}=\boldsymbol{O}$$

线性相关与线性无关

线性相关：有大哥能被小弟组成

线性无关：全是小弟，没有大哥

方法二：求 r，r(向量组) = 小弟的个数

向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ 线性<u>相</u>关。

$$\begin{bmatrix}0&1&1\\1&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}\quad\therefore r=2<3$$

$$\Downarrow$$

小弟个数 < 向量个数

$$\Downarrow$$

向量组里有大哥

向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}2\\3\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}-1\\4\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ 线性<u>无</u>关。

$$\begin{bmatrix}2&-1&0\\3&4&0\\0&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2-\frac{3}{2}r_1}\begin{bmatrix}2&-1&0\\0&\frac{11}{2}&0\\0&0&1\end{bmatrix}\quad\therefore r=3$$

$$\Downarrow$$

小弟个数 = 向量个数

$$\Downarrow$$

向量组里全是小弟

中国大学MOOC 侯博士课

线性相关与线性无关

练习1. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=2\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$，则 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$ 线性___关。

$$\text{设}\quad k_1\cdot\boldsymbol{\beta}_1+k_2\cdot\boldsymbol{\beta}_2+k_3\cdot\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow\quad k_1\cdot(2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+k_2\cdot(2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3)+k_3\cdot(2\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow\quad (2k_1-k_3)\cdot\boldsymbol{\alpha}_1+(2k_2-k_1)\cdot\boldsymbol{\alpha}_2+(2k_3-k_2)\cdot\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow\begin{cases}2k_1-k_3=0\\2k_2-k_1=0\\2k_3-k_2=0\end{cases}\qquad\Longrightarrow\begin{cases}k_1=0\\k_2=0\\k_3=0\end{cases}$$

$$\Longrightarrow\qquad 0\cdot\boldsymbol{\beta}_1+0\cdot\boldsymbol{\beta}_2+0\cdot\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{O}$$

$$\Longrightarrow\qquad \boldsymbol{O}=\boldsymbol{O}$$

$\therefore \boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关

练习2. 判断向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}-1\\3\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\4\\1\end{bmatrix}$ 是线性相关还是线性无关

$$\begin{bmatrix}-1&2&1\\3&1&4\\1&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow[r_2-3r_3]{r_1+r_3}\begin{bmatrix}0&2&2\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-2r_2}\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

$\therefore r=2<3$

小弟个数 < 向量个数
$\Longrightarrow$ 向量组里有大哥存在

$\therefore$ 向量组线性相关

杂七杂八

① 以下五句话等价：

$\boldsymbol{A}$ 为非奇异矩阵

$\boldsymbol{A}$ 可逆 (即 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在)

$\boldsymbol{A}$ 是方阵，且 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$

$\boldsymbol{A}$ 是方阵，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) =$ 方阵阶数

$\boldsymbol{A}$ 是方阵，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*) =$ 方阵阶数

已知 $\boldsymbol{A}$ 为方阵时，以下四句话等价：

$\boldsymbol{A}$ 不可逆 (即 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 不存在)

$|\boldsymbol{A}|=0$

$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) <$ 方阵阶数

$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*) <$ 方阵阶数

$\boldsymbol{A}$ 里小弟个数 $< 3 \Leftarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) < 3$

$\Uparrow$

已知 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 均为只有 3 个元素的列向量，$\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$，$|\boldsymbol{A}|=0$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关。(√)

$\Downarrow$

$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{bmatrix}$

$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 只有一部分是小弟，还有大哥存在 $\Uparrow$

当向量组能构成方阵时，

|向量组|=0 $\Longrightarrow$ 向量组线性相关

|向量组|≠0 $\Longrightarrow$ 向量组线性无关

已知 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 9 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ -6 \\ 6 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 5 \\ -5 \\ 0 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_5 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4, \boldsymbol{\alpha}_5$ 线性相关。

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & -6 & -2 & 4 \\ 9 & 0 & 6 & 5 & 6 \\ 1 & 7 & -1 & -5 & 3 \\ 2 & 1 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & -6 & -2 & 4 \\ 9 & 0 & 6 & 5 & 6 \\ 1 & 7 & -1 & -5 & 3 \\ 2 & 1 & -2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$ ▷成比例

$\begin{vmatrix} a & b & c \\ ka & kb & kc \\ d & e & f \end{vmatrix} = 0$ ▷成比例

② $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) \Leftrightarrow \boldsymbol{B}$ 能由 $\boldsymbol{A}$ 线性表示

比如：已知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}) = 2$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = 2 \Longrightarrow \boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{A}$ 里向量的个数 $\Leftrightarrow \boldsymbol{B}$ 能由 $\boldsymbol{A}$ 线性表示，且表示方法唯一

比如：已知 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，且表示方法唯一 $\Longrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = 3$

$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}) \neq \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) \Leftrightarrow \boldsymbol{B}$ 不能被 $\boldsymbol{A}$ 线性表示

比如：已知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}) = 3$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = 2 \Longrightarrow \boldsymbol{\beta}$ 不能被 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{B}) \Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价

比如：已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 与向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2$ 等价，$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = 2 \Longrightarrow \begin{cases} \mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2) = 2 \\ \mathrm{r}(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2) = 2 \end{cases}$

一个向量线性相关 $\Leftrightarrow$ 这个向量是零向量

比如：一个向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关 $\Longrightarrow \boldsymbol{\alpha}$ 为零向量

向量内积、模、夹角、正交

若已知 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，试求：(1) $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的内积；(2) $\boldsymbol{\alpha}$ 的长度、$\boldsymbol{\beta}$ 的长度；(3) $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 间的夹角；(4) 同 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 都正交的单位向量 $\boldsymbol{\gamma}$

(1) $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的内积 $=1\times1+1\times0+0\times1=1$

(2) $\boldsymbol{\alpha}$ 的长度 $=\sqrt{1^2+1^2+0^2}=\sqrt{2}$

$\boldsymbol{\beta}$ 的长度 $=\sqrt{1^2+0^2+1^2}=\sqrt{2}$

(3) $\cos(\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 间的夹角$)=\dfrac{\boldsymbol{\alpha}\text{ 与 }\boldsymbol{\beta}\text{ 的内积}}{\boldsymbol{\alpha}\text{ 的长度}\times\boldsymbol{\beta}\text{ 的长度}}$

$=\dfrac{1}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\dfrac{1}{2}$

$\Rightarrow$ $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 间的夹角 $=60^\circ$

(4) 设 $\boldsymbol{\gamma}=\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{bmatrix}$

$$\begin{cases}\boldsymbol{\gamma}\text{ 与 }\boldsymbol{\alpha}\text{ 正交}\\ \boldsymbol{\gamma}\text{ 与 }\boldsymbol{\beta}\text{ 正交}\\ \boldsymbol{\gamma}\text{ 是单位向量}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\boldsymbol{\gamma}\text{ 与 }\boldsymbol{\alpha}\text{ 内积}=0\\ \boldsymbol{\gamma}\text{ 与 }\boldsymbol{\beta}\text{ 内积}=0\\ \boldsymbol{\gamma}\text{ 的长度}=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{bmatrix}\text{ 与 }\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}\text{ 内积}=0\\ \begin{bmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{bmatrix}\text{ 与 }\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\text{ 内积}=0\\ \begin{bmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{bmatrix}\text{ 的长度}=1\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}k_1\cdot1+k_2\cdot1+k_3\cdot0=0\\ k_1\cdot1+k_2\cdot0+k_3\cdot1=0\\ \sqrt{{k_1}^2+{k_2}^2+{k_3}^2}=1\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}k_1=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\\ k_2=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\\ k_3=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\end{cases}\text{ 或 }\begin{cases}k_1=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\\ k_2=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\\ k_3=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\end{cases}$$

$$\Rightarrow\boldsymbol{\gamma}=\begin{bmatrix}\dfrac{\sqrt{3}}{3}\\-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\\-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}\text{ 或 }\begin{bmatrix}-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\\\dfrac{\sqrt{3}}{3}\\\dfrac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}$$

向量内积、模、夹角、正交

练习1. 向量 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,0,3,-5)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(4,-2,0,1)^{\mathrm{T}}$，其内积为_____。

$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的内积 $=(-1)\times4+0\times(-2)+3\times0+(-5)\times1=-9$

练习2. 向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,-1)$，$\boldsymbol{\beta}=(0,1,\mathrm{y})$ 正交，则 $\mathrm{y}=$_____。

$\because \boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交

$\therefore \boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的内积 $=0$

$\therefore 1\times0+2\times1+(-1)\cdot\mathrm{y}=0$

$$2-\mathrm{y}=0$$

$$\mathrm{y}=2$$

练习3. 向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(-2,1,\mathrm{x},2)^{\mathrm{T}}$ 的夹角是 $60°$，则 $\mathrm{x}=$_____。

$\because \boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的夹角是 $60°$

$$\therefore \cos(\boldsymbol{\alpha}\text{ 与 }\boldsymbol{\beta}\text{ 间的夹角})=\frac{\boldsymbol{\alpha}\text{与}\boldsymbol{\beta}\text{的内积}}{\boldsymbol{\alpha}\text{的长度}\cdot\boldsymbol{\beta}\text{的长度}}$$

$$\Longrightarrow \cos(60°)=\frac{1\cdot(-2)+1\cdot1+1\cdot\mathrm{x}+1\cdot2}{\sqrt{1^2+1^2+1^2+1^2}\cdot\sqrt{(-2)^2+1^2+\mathrm{x}^2+2^2}}$$

$$\Longrightarrow \frac{1}{2}=\frac{\mathrm{x}+1}{2\cdot\sqrt{\mathrm{x}^2+9}}$$

$$\Longrightarrow \mathrm{x}+1=\sqrt{\mathrm{x}^2+9}$$

$$\Longrightarrow(\mathrm{x}+1)^2=\mathrm{x}^2+9$$

$$\Longrightarrow \mathrm{x}=4$$

向量的正交规范化

① $\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1$

$\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{\boldsymbol{\alpha}_2\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}{\boldsymbol{\beta}_1\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}\boldsymbol{\beta}_1$

$\boldsymbol{\beta}_3 = \boldsymbol{\alpha}_3 - \frac{\boldsymbol{\alpha}_3\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}{\boldsymbol{\beta}_1\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}\boldsymbol{\beta}_1 - \frac{\boldsymbol{\alpha}_3\text{与}\boldsymbol{\beta}_2\text{的内积}}{\boldsymbol{\beta}_2\text{与}\boldsymbol{\beta}_2\text{的内积}}\boldsymbol{\beta}_2$

$\boldsymbol{\beta}_4 = \boldsymbol{\alpha}_4 - \frac{\boldsymbol{\alpha}_4\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}{\boldsymbol{\beta}_1\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}\boldsymbol{\beta}_1 - \frac{\boldsymbol{\alpha}_4\text{与}\boldsymbol{\beta}_2\text{的内积}}{\boldsymbol{\beta}_2\text{与}\boldsymbol{\beta}_2\text{的内积}}\boldsymbol{\beta}_2 - \frac{\boldsymbol{\alpha}_4\text{与}\boldsymbol{\beta}_3\text{的内积}}{\boldsymbol{\beta}_3\text{与}\boldsymbol{\beta}_3\text{的内积}}\boldsymbol{\beta}_3$

… … …

② $\boldsymbol{\eta}_1 = \frac{1}{\boldsymbol{\beta}_1\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_1$

$\boldsymbol{\eta}_2 = \frac{1}{\boldsymbol{\beta}_2\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_2$

$\boldsymbol{\eta}_3 = \frac{1}{\boldsymbol{\beta}_3\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_3$

$\boldsymbol{\eta}_4 = \frac{1}{\boldsymbol{\beta}_4\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_4$

… … …

试把向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{bmatrix}-1\\3\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{bmatrix}4\\-1\\0\end{bmatrix}$ 正交规范化。

① $\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$

$$\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{\boldsymbol{\alpha}_2\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}{\boldsymbol{\beta}_1\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}\boldsymbol{\beta}_1 = \begin{bmatrix}-1\\3\\1\end{bmatrix} - \frac{\begin{bmatrix}-1\\3\\1\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}\text{的内积}}{\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}\text{的内积}}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\3\\1\end{bmatrix} - \frac{(-1)\times1+3\times2+1\times(-1)}{1\times1+2\times2+(-1)\times(-1)}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}-1\\3\\1\end{bmatrix} - \frac{2}{3}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\beta}_3 = \boldsymbol{\alpha}_3 - \frac{\boldsymbol{\alpha}_3\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}{\boldsymbol{\beta}_1\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}\boldsymbol{\beta}_1 - \frac{\boldsymbol{\alpha}_3\text{与}\boldsymbol{\beta}_2\text{的内积}}{\boldsymbol{\beta}_2\text{与}\boldsymbol{\beta}_2\text{的内积}}\boldsymbol{\beta}_2 = \begin{bmatrix}4\\-1\\0\end{bmatrix} - \frac{\begin{bmatrix}4\\-1\\0\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}\text{的内积}}{\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}\text{的内积}}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix} - \frac{\begin{bmatrix}4\\-1\\0\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}-\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\end{bmatrix}\text{的内积}}{\begin{bmatrix}-\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}-\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\end{bmatrix}\text{的内积}}\begin{bmatrix}-\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}4\\-1\\0\end{bmatrix} - \frac{4\times1+(-1)\times2+0\times(-1)}{1\times1+2\times2+(-1)\times(-1)}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix} - \frac{4\times\left(-\frac{5}{3}\right)+(-1)\times\frac{5}{3}+0\times\frac{5}{3}}{\left(-\frac{5}{3}\right)\times\left(-\frac{5}{3}\right)+\frac{5}{3}\times\frac{5}{3}+\frac{5}{3}\times\frac{5}{3}}\begin{bmatrix}-\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4\\-1\\0\end{bmatrix} - \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix} - (-1)\begin{bmatrix}-\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\0\\2\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \frac{1}{\boldsymbol{\beta}_1\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_1 = \frac{1}{\sqrt{1^2+2^2+(-1)^2}}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{\sqrt{6}}{6}\\\frac{\sqrt{6}}{3}\\-\frac{\sqrt{6}}{6}\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\eta}_2 = \frac{1}{\boldsymbol{\beta}_2\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_2 = \frac{1}{\sqrt{\left(-\frac{5}{3}\right)^2+\left(\frac{5}{3}\right)^2+\left(\frac{5}{3}\right)^2}}\begin{bmatrix}-\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{3}}{3}\\\frac{\sqrt{3}}{3}\\\frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\eta}_3 = \frac{1}{\boldsymbol{\beta}_3\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_3 = \frac{1}{\sqrt{2^2+0^2+2^2}}\begin{bmatrix}2\\0\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}\\0\\\frac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix}$$

向量的正交规范化

练习1. 试把向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}2\\1\\-1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}3\\-1\\1\end{bmatrix}$ 正交规范化。

① $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}2\\1\\-1\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{\boldsymbol{\alpha}_2\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}{\boldsymbol{\beta}_1\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}\boldsymbol{\beta}_1$

$=\begin{bmatrix}3\\-1\\1\end{bmatrix}-\dfrac{\begin{bmatrix}3\\-1\\1\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}2\\1\\-1\end{bmatrix}\text{的内积}}{\begin{bmatrix}2\\1\\-1\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}2\\1\\-1\end{bmatrix}\text{的内积}}\begin{bmatrix}2\\1\\-1\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}3\\-1\\1\end{bmatrix}-\dfrac{3\cdot2+(-1)\cdot1+1\cdot(-1)}{2\cdot2+1\cdot1+(-1)\cdot(-1)}\begin{bmatrix}2\\1\\-1\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}3\\-1\\1\end{bmatrix}-\dfrac{4}{6}\begin{bmatrix}2\\1\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{5}{3}\\-\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\end{bmatrix}$

② $\boldsymbol{\eta}_1=\dfrac{1}{\boldsymbol{\beta}_1\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_1$

$=\dfrac{1}{\sqrt{2^2+1^2+(-1)^2}}\begin{bmatrix}2\\1\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{6}}{3}\\\frac{\sqrt{6}}{6}\\-\frac{\sqrt{6}}{6}\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{\eta}_2=\dfrac{1}{\boldsymbol{\beta}_2\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_2$

$=\dfrac{1}{\sqrt{\left(\frac{5}{3}\right)^2+\left(-\frac{5}{3}\right)^2+\left(\frac{5}{3}\right)^2}}\begin{bmatrix}\frac{5}{3}\\-\frac{5}{3}\\\frac{5}{3}\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{3}\\-\frac{\sqrt{3}}{3}\\\frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}$

练习2. 试把向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$ 正交规范化。

① $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{\boldsymbol{\alpha}_2\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}{\boldsymbol{\beta}_1\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}-\dfrac{\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\text{的内积}}{\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\text{的内积}}\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}-\dfrac{1\cdot0+0\cdot1+1\cdot2}{0\cdot0+1\cdot1+2\cdot2}\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-\frac{2}{5}\\\frac{1}{5}\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\dfrac{\boldsymbol{\alpha}_3\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}{\boldsymbol{\beta}_1\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}\boldsymbol{\beta}_1-\dfrac{\boldsymbol{\alpha}_3\text{与}\boldsymbol{\beta}_2\text{的内积}}{\boldsymbol{\beta}_2\text{与}\boldsymbol{\beta}_2\text{的内积}}\boldsymbol{\beta}_2$

$=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}-\dfrac{\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\text{的内积}}{\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\text{的内积}}\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}-\dfrac{\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}1\\-\frac{2}{5}\\\frac{1}{5}\end{bmatrix}\text{的内积}}{\begin{bmatrix}1\\-\frac{2}{5}\\\frac{1}{5}\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}1\\-\frac{2}{5}\\\frac{1}{5}\end{bmatrix}\text{的内积}}\begin{bmatrix}1\\-\frac{2}{5}\\\frac{1}{5}\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}-\dfrac{1\cdot0+1\cdot1+0\cdot2}{0\cdot0+1\cdot1+2\cdot2}\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}-\dfrac{1\cdot1+1\cdot(-\frac{2}{5})+0\cdot\frac{1}{5}}{1\cdot1+(-\frac{2}{5})\cdot(-\frac{2}{5})+\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{5}}\begin{bmatrix}1\\-\frac{2}{5}\\\frac{1}{5}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\1\\-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$

② $\boldsymbol{\eta}_1=\dfrac{1}{\boldsymbol{\beta}_1\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_1=\dfrac{1}{\sqrt{0^2+1^2+2^2}}\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\\frac{\sqrt{5}}{5}\\\frac{2\sqrt{5}}{5}\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{\eta}_2=\dfrac{1}{\boldsymbol{\beta}_2\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_2=\dfrac{1}{\sqrt{1^2+\left(-\frac{2}{5}\right)^2+\left(\frac{1}{5}\right)^2}}\begin{bmatrix}1\\-\frac{2}{5}\\\frac{1}{5}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{30}}{6}\\-\frac{\sqrt{30}}{15}\\\frac{\sqrt{30}}{30}\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{\eta}_3=\dfrac{1}{\boldsymbol{\beta}_3\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_3=\dfrac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+1^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2}}\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\1\\-\frac{1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{6}}{6}\\\frac{\sqrt{6}}{3}\\-\frac{\sqrt{6}}{6}\end{bmatrix}$

向量空间

① 由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 生成的向量空间的维数 $= r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$

向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ 生成的向量空间的维数是 2 。

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \therefore r = 2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_3} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

② $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_k$ 为 R^k 的基 $\Longrightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_k) = k$

已知 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 为 R^3 的基 $\Longrightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = 3$

③ 找出向量组生成的空间的一组基　相当于　找出向量组的一个极大无关组

向量在某些向量下的坐标　相当于　将向量由这些向量线性表示

求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 1, 2, 3)$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = (1, -1, 1, 1)$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = (1, 3, 3, 1)$，$\boldsymbol{\alpha}_4 = (4, -2, 5, 6)$，$\boldsymbol{\alpha}_5 = (-3, -1, -4, -7)$ 生成的空间的一组基，并求剩余向量在这组基下的坐标。

生成空间的一组基是 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_5$

$\boldsymbol{\alpha}_4$ 在这组基下的坐标是 $(1, 3, 0, 0)$

求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 1, 2, 3)$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = (1, -1, 1, 1)$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = (1, 3, 3, 1)$，$\boldsymbol{\alpha}_4 = (4, -2, 5, 6)$，$\boldsymbol{\alpha}_5 = (-3, -1, -4, -7)$ 的一个极大无关组，并将剩余向量用这极大无关组线性表示。

【该题在 向量(上) 那一课做过】

中国大学MOOC 录播讲课

方程组

解方程组：$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 7x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 5 \\ 7x_1 - x_2 + x_3 + 5x_4 = 8 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 7 & 2 & -2 & 4 & 5 \\ 7 & -1 & 1 & 5 & 8 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow{r_2-2r_1}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & -1 & -3 \\ 7 & 2 & -2 & 4 & 5 \\ 7 & -1 & 1 & 5 & 8 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow{r_4-r_3}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & -1 & -3 \\ 7 & 2 & -2 & 4 & 5 \\ 0 & -3 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow{r_3-7r_1}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & -1 & -3 \\ 0 & 9 & -9 & -3 & -9 \\ 0 & -3 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow{r_2+r_4}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & -9 & -3 & -9 \\ 0 & -3 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow{r_3+3r_4}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_4}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow{r_2\times\left(-\frac{1}{3}\right)}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{3} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow{r_1+r_2}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{3} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + \frac{2}{3}x_4 = 1 \\ x_2 - x_3 - \frac{1}{3}x_4 = -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 - \frac{2}{3}x_4 \\ x_2 = -1 + x_3 + \frac{1}{3}x_4 \\ x_3 = \text{随便} \\ x_4 = \text{随便} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 - \frac{2}{3}k_2 \\ x_2 = -1 + k_1 + \frac{1}{3}k_2 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \end{cases}$$

其中 k_1, k_2 为任意常数

方程组

解方程组：$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4 \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 4 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 7 & 0 & 7 & -3 & 3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[r_4 - 7r_2]{\substack{r_1 - 2r_2 \\ r_3 - 3r_2}} \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 24 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_1 + r_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 2 & 12 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 24 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_4 - 2r_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 2 & 12 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_3]{r_1 \leftrightarrow r_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_3 \times \frac{1}{2}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_1 + r_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_2 - 3r_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 3 \\ x_2 - 2x_3 = -8 \\ x_4 = 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 3 - x_3 \\ x_2 = -8 + 2x_3 \\ x_3 = \text{随便} \\ x_4 = 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 3 - k \\ x_2 = -8 + 2k \\ x_3 = k \\ x_4 = 6 \end{cases}$$

其中 k 为任意常数

中国大学MOOC 好博士爱研课

方程组

练习1. 解线性方程组：$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -7 \\ -x_1 + 4x_2 + x_3 = 9 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & -7 \\ -1 & 4 & 1 & 9 \end{array}\right] \xrightarrow[r_3 + r_1]{r_2 - 3r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -7 & 0 & -7 \\ 0 & 7 & 2 & 9 \end{array}\right] \xrightarrow{r_3 + r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -7 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[r_3 \times \frac{1}{2}]{r_2 \times \left(-\frac{1}{7}\right)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{r_1 - 3r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{r_1 - r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = -4 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

练习2. 解方程组：$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 7x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 0 \\ 7x_1 - x_2 + x_3 + 5x_4 = 0 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & -2 & 4 & 0 \\ 7 & -1 & 1 & 5 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[r_4 - r_3]{r_2 - 2r_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 9 & -9 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[r_4 + r_3]{r_3 - 3r_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_2 \times \frac{1}{3}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{r_1 + r_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + \frac{2}{3}x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 - \frac{1}{3}x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{2}{3}x_4 \\ x_2 = x_3 + \frac{1}{3}x_4 \\ x_3 = \text{随便} \\ x_4 = \text{随便} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{2}{3}k_2 \\ x_2 = k_1 + \frac{1}{3}k_2 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \end{cases}$$ 其中 k_1, k_2 为任意常数

中国大学MOOC 张博一爱讲课

方程组

① r(系数矩阵) = r(增广矩阵)时，方程组有解

r(系数矩阵) ≠ r(增广矩阵)时，方程组无解

已知某线性方程组的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$，增广矩阵为 $\boldsymbol{B}$，且 $r(\boldsymbol{A})=3$，$r(\boldsymbol{B})=4$，那么该方程组无解。 (√)

② 如果方程组有解，那么 r(增广矩阵) = 未知数个数 时，有唯一解；

r(增广矩阵) < 未知数个数 时，有无穷多组解

③ 如果方程组是齐次方程组，那么不用考虑增广矩阵

解方程组：$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 7x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 0 \\ 7x_1 - x_2 + x_3 + 5x_4 = 0 \end{cases}$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & -2 & 4 & 0 \\ 7 & -1 & 1 & 5 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-r_3 \\ r_3-7r_1]{r_2-2r_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 9 & -9 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4+r_3]{r_3-3r_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2\times\frac{1}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + \frac{2}{3}x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 - \frac{1}{3}x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{2}{3}x_4 \\ x_2 = x_3 + \frac{1}{3}x_4 \\ x_3 = \text{随便} \\ x_4 = \text{随便} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{2}{3}k_2 \\ x_2 = k_1 + \frac{1}{3}k_2 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \end{cases}$$

其中 k_1, k_2 为任意常数

④ 齐次方程组一定有零解 (也就是所有未知数都等于0)

非齐次方程组一定没有零解

练习1. 已知非齐次方程组有无穷多组解，r(增广矩阵) = 3，则 r(系数矩阵) = __3__。

练习2. 已知齐次方程组仅有一个解，系数矩阵有 m 行 n 列，则 r(系数矩阵) = __n__。

即方程组有 m 个等式、n 个未知数

练习3. 已知非齐次方程组里未知数有 4 个， 且 r(系数矩阵) = r(增广矩阵) = 4，则该方程组有 __1__ 个解。

方程组

非齐次方程组	r(系数矩阵) ≠ r(增广矩阵)	方程组无解
	r(系数矩阵) = r(增广矩阵) = 未知数个数	方程组有唯一解，唯一解不是零解
	r(系数矩阵) = r(增广矩阵) < 未知数个数	方程组有无穷多组解，不包含零解
齐次方程组	r(系数矩阵) = 未知数个数	方程组有唯一解，唯一解是零解
	r(系数矩阵) < 未知数个数	方程组有无穷多组解，包含零解

非齐次方程组：$\boldsymbol{Ax=b}$

齐次方程组：$\boldsymbol{Ax=O}$

系数矩阵：$\boldsymbol{A}$

增广矩阵：$\boldsymbol{A|b}$ $\boldsymbol{A:b}$ $\boldsymbol{A,b}$ $\overline{\boldsymbol{A}}$ $\widetilde{\boldsymbol{A}}$ $\boldsymbol{B}$

$\boldsymbol{Ax=b}$	r($\boldsymbol{A}$) ≠ r($\boldsymbol{A|b}$)	方程组无解
	r($\boldsymbol{A}$) = r($\boldsymbol{A|b}$) = 未知数个数	方程组有唯一解，唯一解不是零解
	r($\boldsymbol{A}$) = r($\boldsymbol{A|b}$) < 未知数个数	方程组有无穷多组解，不包含零解
$\boldsymbol{Ax=O}$	r($\boldsymbol{A}$) = 未知数个数	方程组有唯一解，唯一解是零解
	r($\boldsymbol{A}$) < 未知数个数	方程组有无穷多组解，包含零解

以下五句话等价：

$\boldsymbol{A}$ 为非奇异矩阵

$\boldsymbol{A}$ 可逆 (即 $\boldsymbol{A^{-1}}$ 存在)

$\boldsymbol{A}$ 是方阵，且 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$

$\boldsymbol{A}$ 是方阵，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=$ 方阵阶数

$\boldsymbol{A}$ 是方阵，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=$ 方阵阶数

已知 $\boldsymbol{A}$ 为方阵时，以下四句话等价：

$\boldsymbol{A}$ 不可逆 (即 $\boldsymbol{A^{-1}}$ 不存在)

$|\boldsymbol{A}|=0$

$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})<$ 方阵阶数

$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)<$ 方阵阶数

$\boldsymbol{A}$ 是方阵，$|\boldsymbol{A}|\neq 0 \Longrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=$ 方阵阶数

$|\boldsymbol{A}|=0 \Longrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})<$ 方阵阶数

方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 7x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 5 \\ 7x_1 - x_2 + x_3 + 5x_4 = 8 \end{cases}$$

求方程组的通解、一组特解

$$\begin{cases} x_1 = 1 - \frac{2}{3}k_2 \\ x_2 = -1 + k_1 + \frac{1}{3}k_2 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \end{cases}$$

其中 k_1, k_2 为任意常数

通解：$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

其中 k_1, k_2 为任意常数

一组特解：$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4 \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3 \end{cases}$$

求方程组的通解、一组特解

$$\begin{cases} x_1 = 3 - k \\ x_2 = -8 + 2k \\ x_3 = k \\ x_4 = 6 \end{cases}$$

其中 k 为任意常数

通解：$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -8 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

其中 k 为任意常数

一组特解：$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 7x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 0 \\ 7x_1 - x_2 + x_3 + 5x_4 = 0 \end{cases}$$

求方程组的通解、基础解系

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{2}{3}k_2 \\ x_2 = k_1 + \frac{1}{3}k_2 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \end{cases}$$

其中 k_1, k_2 为任意常数

通解：$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

其中 k_1, k_2 为任意常数

基础解系：$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

中国大学MOOC 侯博士爱讲课

方程组

已知 $\boldsymbol{\eta_1, \eta_2}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解，则 $\frac{\boldsymbol{\eta_1+\eta_2}}{2}$ 为 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解。　（√）

∵ $\boldsymbol{\eta_1, \eta_2}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解

∴ $\boldsymbol{A\eta_1=b}$　　$\boldsymbol{A\eta_2=b}$

∴ $\boldsymbol{A\frac{\eta_1+\eta_2}{2}=\frac{1}{2}A(\eta_1+\eta_2)}$

$\boldsymbol{=\frac{1}{2}(A\eta_1+A\eta_2)}$

$\boldsymbol{=\frac{1}{2}(b+b)}$

$\boldsymbol{=b}$

∴ $\frac{\boldsymbol{\eta_1+\eta_2}}{2}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解

已知 $\boldsymbol{\eta_1, \eta_2}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解，则 $\boldsymbol{\eta_1-\eta_2}$ 为 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解。　（√）

∵ $\boldsymbol{\eta_1, \eta_2}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解

∴ $\boldsymbol{A\eta_1=b}$　　$\boldsymbol{A\eta_2=b}$

∴ $\boldsymbol{A(\eta_1-\eta_2)=A\eta_1-A\eta_2}$

$\boldsymbol{=b-b}$

$\boldsymbol{=O}$

∴ $\boldsymbol{\eta_1-\eta_2}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解

已知 $\boldsymbol{\eta_1, \eta_2, \eta_3}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解，则 $\boldsymbol{\eta_1+\eta_2-2\eta_3}$ 为 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解。　（√）

∵ $\boldsymbol{\eta_1, \eta_2, \eta_3}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解

∴ $\boldsymbol{A\eta_1=b}$　$\boldsymbol{A\eta_2=b}$　$\boldsymbol{A\eta_3=b}$

∴ $\boldsymbol{A(\eta_1+\eta_2-2\eta_3)=A\eta_1+A\eta_2-2A\eta_3}$

$\boldsymbol{=b+b-2b}$

$\boldsymbol{=O}$

∴ $\boldsymbol{\eta_1+\eta_2-2\eta_3}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解

已知 $\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解，则 $\boldsymbol{2\eta}$ 为 $\boldsymbol{Ax=2b}$ 的解。　（√）

∵ $\boldsymbol{\eta}$是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解

∴ $\boldsymbol{A\eta=b}$

∴ $\boldsymbol{A(2\eta)=2A\eta}$

$\boldsymbol{=2b}$

∴ $\boldsymbol{2\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax=2b}$ 的解

方程组

设 $\begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\-1\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\0\\1\\3\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解，则 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的一个解是 _____ 。

已知 $\boldsymbol{\eta_1,\eta_2}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解，则 $\boldsymbol{\eta_1-\eta_2}$ 为 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解。

$\because$ $\begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\-1\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\0\\1\\3\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解

$\therefore$ $\begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1\\0\\2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解　$\begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\-1\\2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解　$\begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\0\\1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解

$\begin{bmatrix}1\\0\\2\\3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\-1\\2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解　$\begin{bmatrix}1\\0\\2\\3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\0\\1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解　$\begin{bmatrix}2\\-1\\2\\3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\0\\1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-1\\1\\0\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解

$\boldsymbol{Ax=O}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{\xi_1,\xi_2,\cdots}$ $\Leftrightarrow$ $\begin{cases}\text{向量个数}=\text{未知数个数}(\boldsymbol{A}\text{的列数或解向量里元素的个数})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\\ \text{各向量是 }\boldsymbol{Ax=O}\text{ 的解}\\ \text{这些向量线性无关}\end{cases}$

已知 $\boldsymbol{A}$ 是 5 阶方阵，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$，则 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的基础解系中含有 _2_ 个解向量。

$\because$ $\boldsymbol{A}$ 是 5 阶方阵

$\therefore$ $\boldsymbol{A}$ 的列数是 5

$\therefore$ 向量个数 $=$ 未知数个数($\boldsymbol{A}$ 的列数或解向量里元素的个数) $-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$

$=5-3$

$=2$

设 $\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的一组基础解系，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=$ _2_ 。

向量个数 $=$ 未知数个数($\boldsymbol{A}$ 的列数或解向量里元素的个数) $-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$

$\Longrightarrow$ $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=$ 未知数个数($\boldsymbol{A}$ 的列数或解向量里元素的个数) $-$ 向量个数

$=4-2$

$=2$

方程组

设 $\begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\-1\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\0\\1\\3\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，则 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的基础解系为 _____。

已知 $\boldsymbol{\eta_1,\eta_2}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解，则 $\boldsymbol{\eta_1-\eta_2}$ 为 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解。

$\because$ $\begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\-1\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\0\\1\\3\end{bmatrix}$ 中都有 4 个元素

$\therefore$ 解向量里元素的个数 $=4$

$\therefore$ 向量个数 $=$ 未知数个数($\boldsymbol{A}$ 的列数或解向量里元素的个数) $-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$

$=4-1$

$=3$

$\because$ $\begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\-1\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\0\\1\\3\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解

$\therefore$ $\begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1\\0\\2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解　$\begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\-1\\2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解　$\begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\0\\1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解

$\begin{bmatrix}1\\0\\2\\3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\-1\\2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解　$\begin{bmatrix}1\\0\\2\\3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\0\\1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解　$\begin{bmatrix}2\\-1\\2\\3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\0\\1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-1\\1\\0\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解

$\because$ $\mathrm{r}\left(\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\right)=3$

$\therefore$ $\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$ 全是小弟，没有大哥

$\therefore$ $\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$ 线性无关

$\therefore$ $\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$ 满足 $\begin{cases}\text{向量个数}=3\\\text{各向量是 }\boldsymbol{Ax=O}\text{ 的解}\\\text{这些向量线性无关}\end{cases}$

$\therefore$ $\boldsymbol{Ax=O}$ 的基础解系为 $\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$

方程组

练习1. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\1&3&2&1\\1&2&3&-1\end{bmatrix}$，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的基础解系包含的向量个数为 1 。

∵ $\boldsymbol{A}$ 有 4 列

∴ 向量个数 = 未知数个数($\boldsymbol{A}$ 的列数或解向量里元素的个数) $-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$

$=4-3$

$=1$

练习2. 设 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的基础解系是 $\boldsymbol{\xi_1,\xi_2,\xi_3}$，则 $\boldsymbol{\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_1+\xi_3}$ 也是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的基础解系。（$\sqrt{}$）

∵ $\boldsymbol{Ax=O}$ 的基础解系是 $\boldsymbol{\xi_1,\xi_2,\xi_3}$

∴ 在 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的基础解系里，向量个数 = 3

∴ 要判断 $\boldsymbol{\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_1+\xi_3}$ 是不是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的基础解系

只要判断 $\boldsymbol{\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_1+\xi_3}$ 是不是满足 $\begin{cases}\text{向量个数}=3\\ \text{各向量是 }\boldsymbol{Ax=O}\text{ 的解}\\ \text{这些向量线性无关}\end{cases}$

很显然，是满足的（理由在右边）

∴ $\boldsymbol{\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_1+\xi_3}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的基础解系

∵ $\boldsymbol{\xi_1,\xi_2,\xi_3}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解

∴ $\boldsymbol{A\xi_1=O}$，$\boldsymbol{A\xi_2=O}$，$\boldsymbol{A\xi_3=O}$

$\Rightarrow \boldsymbol{A(\xi_1+\xi_2)=A\xi_1+A\xi_2=O+O=O}$

$\boldsymbol{A(\xi_2+\xi_3)=A\xi_2+A\xi_3=O+O=O}$

$\boldsymbol{A(\xi_1+\xi_3)=A\xi_1+A\xi_3=O+O=O}$

$\Rightarrow \boldsymbol{\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_1+\xi_3}$ 是 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的解

设 $\mathrm{k}_1(\boldsymbol{\xi_1+\xi_2})+\mathrm{k}_2(\boldsymbol{\xi_2+\xi_3})+\mathrm{k}_3(\boldsymbol{\xi_1+\xi_3})=\boldsymbol{O}$

$\Rightarrow (\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_3)\boldsymbol{\xi_1}+(\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2)\boldsymbol{\xi_2}+(\mathrm{k}_2+\mathrm{k}_3)\boldsymbol{\xi_3}=\boldsymbol{O}$

$\Rightarrow \begin{cases}\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_3=0\\ \mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2=0\\ \mathrm{k}_2+\mathrm{k}_3=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\mathrm{k}_1=0\\ \mathrm{k}_2=0\\ \mathrm{k}_3=0\end{cases} \Rightarrow$ 设的式子没有意义

∴ $\boldsymbol{\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_1+\xi_3}$ 线性无关

中国大学MOOC 侯博士课

方程组

$\boldsymbol{Ax=O}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots \Leftrightarrow$ $\boldsymbol{Ax=O}$ 的通解为 $\mathrm{k}_1\boldsymbol{\xi}_1 + \mathrm{k}_2\boldsymbol{\xi}_2 + \cdots$

$\left.\begin{array}{l}\boldsymbol{Ax=O} \text{ 的通解为 } \mathrm{k}_1\boldsymbol{\xi}_1 + \mathrm{k}_2\boldsymbol{\xi}_2 + \cdots \\ \boldsymbol{Ax=b} \text{ 的一个解为 } \boldsymbol{\eta}\end{array}\right\} \Leftrightarrow$ $\boldsymbol{Ax=b}$ 的通解为 $\mathrm{k}_1\boldsymbol{\xi}_1 + \mathrm{k}_2\boldsymbol{\xi}_2 + \cdots + \boldsymbol{\eta}$

设 $\begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\2\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-1\\2\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\0\\1\\3\end{bmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，则 $\boldsymbol{Ax=O}$ 的基础解系为 _____，

$\boldsymbol{Ax=O}$ 的通解为 _____，$\boldsymbol{Ax=b}$ 的通解为 _____，

$\boldsymbol{Ax=2b}$ 的通解为 _____。

$\because$ $\boldsymbol{Ax=O}$ 的基础解系为 $\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$ 本课求过

$\therefore$ $\boldsymbol{Ax=O}$ 的通解为 $\mathrm{k}_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix} + \mathrm{k}_2\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix} + \mathrm{k}_3\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$

又$\because$ $\begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix}$ 是$\boldsymbol{Ax=b}$ 一个解

$\therefore$ $\boldsymbol{Ax=b}$ 的通解为 $\mathrm{k}_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix} + \mathrm{k}_2\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix} + \mathrm{k}_3\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix}$

$\because$ $\boldsymbol{A}\cdot 2\begin{bmatrix}2\\0\\2\\3\end{bmatrix} = 2\boldsymbol{b}$ $\quad\therefore$ $\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}4\\0\\4\\6\end{bmatrix} = 2\boldsymbol{b}$

$\Longrightarrow$ $\boldsymbol{Ax=2b}$ 的一个解为$\begin{bmatrix}4\\0\\4\\6\end{bmatrix}$

$\therefore$ $\boldsymbol{Ax=2b}$ 的通解为 $\mathrm{k}_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix} + \mathrm{k}_2\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix} + \mathrm{k}_3\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}4\\0\\4\\6\end{bmatrix}$

方程组

$\boldsymbol{Ax=b}$ 有 未知数个数($\boldsymbol{A}$ 的列数) $-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+1$ 个线性无关的解

设 $\boldsymbol{Ax=b}$ 有两个线性无关的解，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，则 $\boldsymbol{A}$ 有 3 列。

未知数个数($\boldsymbol{A}$ 的列数) $-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+1=2$

未知数个数($\boldsymbol{A}$ 的列数) $=3$

$\boldsymbol{Ax=O}$ 有 未知数个数($\boldsymbol{A}$ 的列数) $-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 个线性无关的解

设 $\boldsymbol{Ax=O}$ 有两个线性无关的解，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，则 $\boldsymbol{A}$ 有 4 列。

未知数个数($\boldsymbol{A}$ 的列数) $-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$

未知数个数($\boldsymbol{A}$ 的列数) $=4$

侯博士课堂

特征值与特征向量

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&1&0\\-2&2&3\end{bmatrix}$，试求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和对应的特征向量

特征值：$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$ 的解

特征向量：$(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{O}$ 的通解

① 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是几行几列的方阵，特征值就有几个

② 特征值的和等于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的对角线上的数之和

③ 特征向量不能为零向量

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda&2&0\\2&1-\lambda&0\\-2&2&3-\lambda\end{vmatrix}=0$$

$$\begin{vmatrix}1-\lambda&2&0\\2&1-\lambda&0\\-2&2&3-\lambda\end{vmatrix}=(3-\lambda)\cdot(-1)^{3+3}\begin{vmatrix}1-\lambda&2\\2&1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(3-\lambda)\cdot[(1-\lambda)^2-2^2]$$

$$=(3-\lambda)\cdot[(1-\lambda)+2]\cdot[(1-\lambda)-2]$$

$$=(3-\lambda)\cdot(3-\lambda)\cdot(-1-\lambda)$$

$$(3-\lambda)\cdot(3-\lambda)\cdot(-1-\lambda)=0$$

特征值：$\lambda_1=\lambda_2=3$，$\lambda_3=-1$

$$(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{O}$$

求 $\begin{bmatrix}1-\lambda&2&0\\2&1-\lambda&0\\-2&2&3-\lambda\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{O}$ 的通解 $\Longrightarrow$ 求 $\begin{cases}(1-\lambda)x_1+2x_2+0x_3=0\\2x_1+(1-\lambda)x_2+0x_3=0\\-2x_1+2x_2+(3-\lambda)x_3=0\end{cases}$ 的通解

当 $\lambda_1=\lambda_2=3$，上述方程组 $\Longrightarrow$ $\begin{cases}(1-3)x_1+2x_2+0x_3=0\\2x_1+(1-3)x_2+0x_3=0\\-2x_1+2x_2+(3-3)x_3=0\end{cases}$

$$\begin{bmatrix}1-3&2&0\\2&1-3&0\\-2&2&3-3\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{化简一下}}\begin{bmatrix}-2&2&0\\2&-2&0\\-2&2&0\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2+r_1}\begin{bmatrix}-2&2&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\times\left(-\frac{1}{2}\right)}\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

$\Longrightarrow 1\cdot x_1+(-1)\cdot x_2+0\cdot x_3=0$

$$\Longrightarrow\begin{cases}x_1=x_2\\x_2=\text{随便}\\x_3=\text{随便}\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=k_1\\x_2=k_1\\x_3=k_2\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=1\cdot k_1+0\cdot k_2\\x_2=1\cdot k_1+0\cdot k_2\\x_3=0\cdot k_1+1\cdot k_2\end{cases}\Longrightarrow\text{通解为：}k_1\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

k_1,k_2 为任意常数

特征值与特征向量

当 $\lambda_3=-1$，上述方程组 $\Longrightarrow \begin{cases} [1-(-1)]x_1+2x_2+0x_3=0 \\ 2x_1+[1-(-1)]x_2+0x_3=0 \\ -2x_1+2x_2+[3-(-1)]x_3=0 \end{cases}$

$$\begin{bmatrix} 1-(-1) & 2 & 0 \\ 2 & 1-(-1) & 0 \\ -2 & 2 & 3-(-1) \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{化简一下}} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-r_1} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2\times\frac{1}{4}]{r_1\times\frac{1}{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Longrightarrow \begin{cases} 1\cdot x_1+0\cdot x_2+(-1)\cdot x_3=0 \\ 0\cdot x_1+1\cdot x_2+1\cdot x_3=0 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} x_1=x_3 \\ x_2=-x_3 \\ x_3=\text{随便} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_1=k \\ x_2=-k \\ x_3=k \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_1=1\cdot k \\ x_2=-1\cdot k \\ x_3=1\cdot k \end{cases} \Longrightarrow \text{通解为：} k\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

k 为任意常数

$\lambda_1=\lambda_2=3$ 时，特征向量为：$k_1\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$，$k_1,k_2$ 为任意常数（k_1,k_2 不能同时为 0）

$\lambda_3=-1$ 时，特征向量为：$k\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$，$k$ 为任意非零常数

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$，试求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和对应的特征向量

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 1-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix}=0$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 1-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} \xlongequal{r_1-r_2} \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1+\lambda & 0 \\ 2 & 1-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} \xlongequal{c_1+c_2} \begin{vmatrix} 0 & 1+\lambda & 0 \\ 3-\lambda & 1-\lambda & 2 \\ 4 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

位于1行2列

$$=(1+\lambda)\cdot(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 4 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$=-(1+\lambda)\cdot[(3-\lambda)\cdot(1-\lambda)-2\cdot4]$$

$$=-(1+\lambda)\cdot[\lambda^2-4\lambda-5]$$

$$=-(1+\lambda)\cdot(\lambda+1)\cdot(\lambda-5)$$

$$-(1+\lambda)\cdot(\lambda+1)\cdot(\lambda-5)=0$$

特征值：$\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=5$

特征值与特征向量

$$(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{O}$$

求$\begin{bmatrix}1-\lambda & 2 & 2\\ 2 & 1-\lambda & 2\\ 2 & 2 & 1-\lambda\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{O}$的通解 $\Longrightarrow$ 求$\begin{cases}(1-\lambda)x_1+2x_2+2x_3=0\\ 2x_1+(1-\lambda)x_2+2x_3=0\\ 2x_1+2x_2+(1-\lambda)x_3=0\end{cases}$的通解

当$\lambda_1=\lambda_2=-1$，上述方程组 $\Longrightarrow\begin{cases}[1-(-1)]\cdot x_1+2x_2+2x_3=0\\ 2x_1+[1-(-1)]\cdot x_2+2x_3=0\\ 2x_1+2x_2+[1-(-1)]\cdot x_3=0\end{cases}$

$$\begin{bmatrix}1-(-1) & 2 & 2\\ 2 & 1-(-1) & 2\\ 2 & 2 & 1-(-1)\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{化简一下}}\begin{bmatrix}2 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 2\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1}\begin{bmatrix}2 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\times\frac{1}{2}}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$\Longrightarrow 1\cdot x_1+1\cdot x_2+1\cdot x_3=0$

$$\Longrightarrow\begin{cases}x_1=-x_2-x_3\\ x_2=\text{随便}\\ x_3=\text{随便}\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=-k_1-k_2\\ x_2=k_1\\ x_3=k_2\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=-1\cdot k_1+(-1)\cdot k_2\\ x_2=1\cdot k_1+0\cdot k_2\\ x_3=0\cdot k_1+1\cdot k_2\end{cases}$$

$\Longrightarrow$ 通解为：$k_1\begin{bmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$

k_1,k_2 为任意常数

当$\lambda_3=5$时，上述方程组 $\Longrightarrow\begin{cases}(1-5)\cdot x_1+2x_2+2x_3=0\\ 2x_1+(1-5)\cdot x_2+2x_3=0\\ 2x_1+2x_2+(1-5)\cdot x_3=0\end{cases}$

$$\begin{bmatrix}1-5 & 2 & 2\\ 2 & 1-5 & 2\\ 2 & 2 & 1-5\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{化简一下}}\begin{bmatrix}-4 & 2 & 2\\ 2 & -4 & 2\\ 2 & 2 & -4\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3+\frac{1}{2}r_1]{r_2+\frac{1}{2}r_1}\begin{bmatrix}-4 & 2 & 2\\ 0 & -3 & 3\\ 0 & 3 & -3\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{bmatrix}-4 & 2 & 2\\ 0 & -3 & 3\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2\times\left(-\frac{1}{3}\right)]{r_1\times\left(-\frac{1}{4}\right)}\begin{bmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1+\frac{1}{2}r_2}\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\Longrightarrow\begin{cases}1\cdot x_1+0\cdot x_2+(-1)\cdot x_3=0\\ 0\cdot x_1+1\cdot x_2+(-1)\cdot x_3=0\end{cases}$$

$$\Longrightarrow\begin{cases}x_1=x_3\\ x_2=x_3\\ x_3=\text{随便}\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=k\\ x_2=k\\ x_3=k\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=1\cdot k\\ x_2=1\cdot k\\ x_3=1\cdot k\end{cases}\Longrightarrow\text{通解为：}k\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$$

k 为任意常数

$\lambda_1=\lambda_2=-1$ 时，特征向量为：$k_1\begin{bmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$，$k_1,k_2$ 为任意常数（k_1,k_2 不能同时为 0）

$\lambda_3=5$ 时，特征向量为：$k\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$，$k$ 为任意非零常数

特征值与特征向量

练习1. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&2&3\\0&0&3\end{bmatrix}$，试求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和对应的特征向量

求特征值：$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda&2&3\\0&2-\lambda&3\\0&0&3-\lambda\end{vmatrix}=0 \Longrightarrow (1-\lambda)\cdot(2-\lambda)\cdot(3-\lambda)=0 \Longrightarrow$ 特征值：$\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$

求特征向量：求 $\begin{bmatrix}1-\lambda&2&3\\0&2-\lambda&3\\0&0&3-\lambda\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{O}$ 的通解 $\Longrightarrow$ 求 $\begin{cases}(1-\lambda)x_1+2x_2+3x_3=0\\0x_1+(2-\lambda)x_2+3x_3=0\\0x_1+0x_2+(3-\lambda)x_3=0\end{cases}$ 的通解

$\lambda_1=1$ 时，$\begin{bmatrix}1-\lambda&2&3\\0&2-\lambda&3\\0&0&3-\lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1-1&2&3\\0&2-1&3\\0&0&3-1\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\Longrightarrow\begin{cases}0\cdot x_1+1\cdot x_2+0\cdot x_3=0\\0\cdot x_1+0\cdot x_2+1\cdot x_3=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=\text{随便}\\x_2=0\\x_3=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=1\cdot k_1\\x_2=0\cdot k_1\\x_3=0\cdot k_1\end{cases}\Longrightarrow$ 通解为：$k_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$

$\lambda_2=2$ 时，$\begin{bmatrix}1-\lambda&2&3\\0&2-\lambda&3\\0&0&3-\lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1-2&2&3\\0&2-2&3\\0&0&3-2\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&-2&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\Longrightarrow\begin{cases}1\cdot x_1+(-2)\cdot x_2+0\cdot x_3=0\\0\cdot x_1+0\cdot x_2+1\cdot x_3=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=2x_2\\x_2=\text{随便}\\x_3=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=2\cdot k_2\\x_2=1\cdot k_2\\x_3=0\cdot k_2\end{cases}\Longrightarrow$ 通解为：$k_2\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$

$\lambda_3=3$ 时，$\begin{bmatrix}1-\lambda&2&3\\0&2-\lambda&3\\0&0&3-\lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1-3&2&3\\0&2-3&3\\0&0&3-3\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&0&-\frac{9}{2}\\0&1&-3\\0&0&0\end{bmatrix}\Longrightarrow\begin{cases}1\cdot x_1+0\cdot x_2+\left(-\frac{9}{2}\right)\cdot x_3=0\\0\cdot x_1+1\cdot x_2+(-3)\cdot x_3=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=\frac{9}{2}x_3\\x_2=3x_3\\x_3=\text{随便}\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=\frac{9}{2}\cdot k_3\\x_2=3\cdot k_3\\x_3=1\cdot k_3\end{cases}\Longrightarrow$ 通解为：$k_3\begin{bmatrix}\frac{9}{2}\\3\\1\end{bmatrix}$

综上所述：$\lambda_1=1$ 时，特征向量为 $k_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$，$k_1$ 为任意非零常数

$\lambda_2=2$ 时，特征向量为 $k_2\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$，$k_2$ 为任意非零常数

$\lambda_3=3$ 时，特征向量为 $k_3\begin{bmatrix}\frac{9}{2}\\3\\1\end{bmatrix}$，$k_3$ 为任意非零常数

练习2. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\1&3&0\\1&1&1\end{bmatrix}$，试求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和对应的特征向量

求特征值：$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda&-1&0\\1&3-\lambda&0\\1&1&1-\lambda\end{vmatrix}=0 \Longrightarrow (1-\lambda)\cdot(\lambda-2)\cdot(\lambda-2)=0 \Longrightarrow$ 特征值：$\lambda_1=1,\lambda_2=\lambda_3=2$

求特征向量：求 $\begin{bmatrix}1-\lambda&-1&0\\1&3-\lambda&0\\1&1&1-\lambda\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{O}$ 的通解 $\Longrightarrow$ 求 $\begin{cases}(1-\lambda)x_1+(-1)x_2+0x_3=0\\1x_1+(3-\lambda)x_2+0x_3=0\\1x_1+1x_2+(1-\lambda)x_3=0\end{cases}$ 的通解

$\lambda_1=1$ 时，$\begin{bmatrix}1-\lambda&-1&0\\1&3-\lambda&0\\1&1&1-\lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1-1&-1&0\\1&3-1&0\\1&1&1-1\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}\Longrightarrow\begin{cases}1\cdot x_1+0\cdot x_2+0\cdot x_3=0\\0\cdot x_1+1\cdot x_2+0\cdot x_3=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=0\\x_2=0\\x_3=\text{随便}\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=0\cdot k_1\\x_2=0\cdot k_1\\x_3=1\cdot k_1\end{cases}\Longrightarrow$ 通解为：$k_1\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$

$\lambda_2=\lambda_3=2$ 时，$\begin{bmatrix}1-\lambda&-1&0\\1&3-\lambda&0\\1&1&1-\lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1-2&-1&0\\1&3-2&0\\1&1&1-2\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\Longrightarrow\begin{cases}1\cdot x_1+1\cdot x_2+0\cdot x_3=0\\0\cdot x_1+0\cdot x_2+1\cdot x_3=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=-x_2\\x_2=\text{随便}\\x_3=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=(-1)\cdot k_2\\x_2=1\cdot k_2\\x_3=0\cdot k_2\end{cases}\Longrightarrow$ 通解为：$k_2\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$

综上所述：$\lambda_1=1$ 时，特征向量为 $k_1\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$，$k_1$ 为任意非零常数

$\lambda_2=\lambda_3=2$ 时，特征向量为 $k_2\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$，$k_2$ 为任意非零常数

特征值与特征向量

练习3. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$，试求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和对应的特征向量

求特征值：$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda&0&0\\0&2-\lambda&0\\0&0&3-\lambda\end{vmatrix}=0 \Longrightarrow (1-\lambda)\cdot(2-\lambda)\cdot(3-\lambda)=0 \Longrightarrow$ 特征值：$\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$

求特征向量：求 $\begin{bmatrix}1-\lambda&0&0\\0&2-\lambda&0\\0&0&3-\lambda\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{O}$ 的通解 $\Longrightarrow$ 求 $\begin{cases}(1-\lambda)x_1+0x_2+0x_3=0\\0x_1+(2-\lambda)x_2+0x_3=0\\0x_1+0x_2+(3-\lambda)x_3=0\end{cases}$ 的通解

$\lambda_1=1$ 时，$\begin{bmatrix}1-\lambda&0&0\\0&2-\lambda&0\\0&0&3-\lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1-1&0&0\\0&2-1&0\\0&0&3-1\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\Longrightarrow\begin{cases}0\cdot x_1+1\cdot x_2+0\cdot x_3=0\\0\cdot x_1+0\cdot x_2+1\cdot x_3=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=\text{随便}\\x_2=0\\x_3=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=1\cdot k_1\\x_2=0\cdot k_1\\x_3=0\cdot k_1\end{cases}\Longrightarrow$ 通解为：$k_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$

$\lambda_2=2$ 时，$\begin{bmatrix}1-\lambda&0&0\\0&2-\lambda&0\\0&0&3-\lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1-2&0&0\\0&2-2&0\\0&0&3-2\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\Longrightarrow\begin{cases}1\cdot x_1+0\cdot x_2+0\cdot x_3=0\\0\cdot x_1+0\cdot x_2+1\cdot x_3=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=0\\x_2=\text{随便}\\x_3=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=0\cdot k_2\\x_2=1\cdot k_2\\x_3=0\cdot k_2\end{cases}\Longrightarrow$ 通解为：$k_2\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$

$\lambda_3=3$ 时，$\begin{bmatrix}1-\lambda&0&0\\0&2-\lambda&0\\0&0&3-\lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1-3&0&0\\0&2-3&0\\0&0&3-3\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}\Longrightarrow\begin{cases}1\cdot x_1+0\cdot x_2+0\cdot x_3=0\\0\cdot x_1+1\cdot x_2+0\cdot x_3=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=0\\x_2=0\\x_3=\text{随便}\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=0\cdot k_3\\x_2=0\cdot k_3\\x_3=1\cdot k_3\end{cases}\Longrightarrow$ 通解为：$k_3\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$

综上所述：$\lambda_1=1$ 时，特征向量为 $k_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$，$k_1$ 为任意非零常数

$\lambda_2=2$ 时，特征向量为 $k_2\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$，$k_2$ 为任意非零常数

$\lambda_3=3$ 时，特征向量为 $k_3\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$，$k_3$ 为任意非零常数

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}$，试判断 $\boldsymbol{A}$ 能否与对角矩阵相似，

若相似，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$、对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$。

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\lambda_1\text{分配的特征向量}&\lambda_2\text{分配的特征向量}&\lambda_3\text{分配的特征向量}&\cdots\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}\lambda_1&0&0&\\0&\lambda_2&0&\\0&0&\lambda_3&\\&&&\ddots\end{bmatrix}$$

$\lambda_1=\lambda_2=-1$ 时，特征向量为：$k_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$，$k_1,k_2$ 为任意常数（k_1,k_2 不能同时为 0）

$\lambda_3=5$ 时，特征向量为：$k\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，$k$ 为任意非零常数

本课第2题求过

$\because$ 每个 λ 均可分配一个向量

$\therefore \boldsymbol{A}$ 能与对角矩阵相似

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1&-1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}\qquad\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&5\end{bmatrix}$$

中国大学MOOC 侯博士爱讲课

特征值与特征向量

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&1&0\\-2&2&3\end{bmatrix}$，试判断 $\boldsymbol{A}$ 能否与对角矩阵相似，

若相似，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$、对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，满足 $\boldsymbol{P^{-1}AP=\Lambda}$。

$\lambda_1=\lambda_2=3$ 时，特征向量为：$k_1\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$，$k_1,k_2$ 为任意常数（k_1,k_2 不能同时为 0）

$\lambda_3=-1$ 时，特征向量为：$k\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$，$k$ 为任意非零常数

本课第1题求过

∵ 每个 λ 均可分配一个向量

∴ $\boldsymbol{A}$ 能与对角矩阵相似

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&1\\1&0&-1\\0&1&1\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$$

练习1. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&2&3\\0&0&3\end{bmatrix}$，试判断 $\boldsymbol{A}$ 能否与对角矩阵相似，

若相似，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$、对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，满足 $\boldsymbol{P^{-1}AP=\Lambda}$。

$\lambda_1=1$ 时，特征向量为：$k_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$，$k_1$ 为任意非零常数

$\lambda_2=2$ 时，特征向量为：$k_2\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$，$k_2$ 为任意非零常数

本课上个练习1求过

$\lambda_3=3$ 时，特征向量为：$k_3\begin{bmatrix}\frac{9}{2}\\3\\1\end{bmatrix}$，$k_3$ 为任意非零常数

∵ 每个 λ 均可分配一个向量

∴ $\boldsymbol{A}$ 能与对角矩阵相似

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&2&\frac{9}{2}\\0&1&3\\0&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$$

中国大学MOOC 线下讲课 痴博士课

特征值与特征向量

练习2. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & 3 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$，试判断 $\boldsymbol{A}$ 能否与对角矩阵相似，

若相似，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$、对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，满足 $\boldsymbol{P^{-1}AP=\Lambda}$。

$\lambda_1=1$ 时，特征向量为：$k_1\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$， k_1为任意非零常数

$\lambda_2=\lambda_3=2$ 时，特征向量为：$k_2\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$，$k_2$为任意非零常数

没向量分配

本课上个练习2求过

∵ λ_3 没分配到向量

∴ 不是每个 λ 均分配到了向量

∴ $\boldsymbol{A}$ 不能与对角矩阵相似

侯博士课

特征值与特征向量

$$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix} \lambda_1\text{分配的特征向量正交规范化后的矩阵} & \lambda_2\text{分配的特征向量正交规范化后的矩阵} & \lambda_3\text{分配的特征向量正交规范化后的矩阵} & \cdots \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \\ & & & \ddots \end{bmatrix}$$

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$，试求正交变换矩阵 $\boldsymbol{Q}$、对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，满足 $\boldsymbol{Q^{-1}AQ=\Lambda}$ $\boldsymbol{Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda}$。

$\lambda_1=\lambda_2=-1$ 时，特征向量为：$k_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$，$k_1,k_2$ 为任意常数（k_1,k_2 不能同时为 0）

$\lambda_3=5$ 时，特征向量为：$k\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，k 为任意非零常数

$$\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \frac{\sqrt{2}}{2}\\ 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{6}}{6}\\ -\frac{\sqrt{6}}{6}\\ \frac{\sqrt{6}}{3}\end{bmatrix}$$

⇑ 正交规范化 ⇑

$$\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$$

本课第2题求过

⇓ 正交规范化

正交规范化详细过程见下页

$$\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{3}\\ \frac{\sqrt{3}}{3}\\ \frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

特征值与特征向量

把 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$ 正交规范化

① $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{\boldsymbol{\alpha}_2\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}{\boldsymbol{\beta}_1\text{与}\boldsymbol{\beta}_1\text{的内积}}\boldsymbol{\beta}_1$

$=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}-\frac{\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}\text{的内积}}{\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}\text{与}\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}\text{的内积}}\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}-\frac{(-1)\times(-1)+0\times1+1\times0}{(-1)\times(-1)+1\times1+0\times0}\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{bmatrix}$

② $\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\boldsymbol{\beta}_1\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_1$

$=\frac{1}{\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}\text{的长度}}\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$

$=\frac{1}{\sqrt{(-1)^2+1^2+0^2}}\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{2}}{2}\\0\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\boldsymbol{\beta}_2\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_2$

$=\frac{1}{\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{bmatrix}\text{的长度}}\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{bmatrix}$

$=\frac{1}{\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2+1^2}}\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{6}}{6}\\-\frac{\sqrt{6}}{6}\\\frac{\sqrt{6}}{3}\end{bmatrix}$

把 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$ 正交规范化

① $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$

② $\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\boldsymbol{\beta}_1\text{的长度}}\boldsymbol{\beta}_1$

$=\frac{1}{\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\text{的长度}}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$

$=\frac{1}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{3}\\\frac{\sqrt{3}}{3}\\\frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}$

中国大学MOOC 侯博士爱讲课

特征值与特征向量

练习. $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$，试求正交变换矩阵 $\boldsymbol{Q}$、对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，满足 $\begin{matrix}\boldsymbol{Q^{-1}AQ=\Lambda}\\ \boldsymbol{Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda}\end{matrix}$。

$\because \lambda_1=1$ 时，特征向量为 $k_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$，$k_1$ 为任意非零常数

$\lambda_2=2$ 时，特征向量为 $k_2\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$，$k_2$ 为任意非零常数

$\lambda_3=3$ 时，特征向量为 $k_3\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$，$k_3$ 为任意非零常数

本课最前面的练习3求过

$\therefore \lambda_1$ 分配的特征向量 $\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{正交规范化}}\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$

λ_2 分配的特征向量 $\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{正交规范化}}\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$

λ_3 分配的特征向量 $\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{正交规范化}}\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$

$\therefore Q=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$　　$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$

$\because$ 把一个向量正交规范化的公式：$\boldsymbol{\beta_1=\alpha_1}$，$\boldsymbol{\eta_1=\frac{1}{\beta_1\text{的长度}}\beta_1}$

$\therefore$ 把 $\boldsymbol{\alpha_1}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ 正交规范化：$\boldsymbol{\beta_1}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\eta_1}=\frac{1}{\sqrt{1^2+0^2+0^2}}\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$

把 $\boldsymbol{\alpha_1}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ 正交规范化：$\boldsymbol{\beta_1}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\eta_1}=\frac{1}{\sqrt{0^2+1^2+0^2}}\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$

把 $\boldsymbol{\alpha_1}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ 正交规范化：$\boldsymbol{\beta_1}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\eta_1}=\frac{1}{\sqrt{0^2+0^2+1^2}}\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$

侯博士课堂

特征值与特征向量

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \cdots \Rightarrow \begin{cases} |\boldsymbol{A}| = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdots \\ \mathrm{f}(\boldsymbol{A}) \text{ 的特征值是 } \mathrm{f}(\lambda_1), \mathrm{f}(\lambda_2), \mathrm{f}(\lambda_3), \cdots \\ |\mathrm{f}(\boldsymbol{A})| = \mathrm{f}(\lambda_1) \cdot \mathrm{f}(\lambda_2) \cdot \mathrm{f}(\lambda_3) \cdots \end{cases}$

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 $2, -2, 3$，试求 $|\boldsymbol{A}|$、$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值、$\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right|$

$|\boldsymbol{A}| = 2 \times (-2) \times 3 = -12$

$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值是 $2^{-1}, (-2)^{-1}, 3^{-1}$ 即 $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$

$\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right| = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{3} = -\frac{1}{12}$

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 $1, 2, 3$，试求 $|\boldsymbol{A}|$、$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值、$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|$

$|\boldsymbol{A}| = 1 \times 2 \times 3 = 6$

在数字里，$\boldsymbol{E}$ 相当于 1

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值是 $1+\boldsymbol{E}, 2+\boldsymbol{E}, 3+\boldsymbol{E}$ 即 $2, 3, 4$

$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}| = 2 \times 3 \times 4 = 24$

练习1. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 3、2、1，试求 $|\boldsymbol{A}|$、$\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的特征值、$\left|\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\right|$

$|\boldsymbol{A}| = 3 \times 2 \times 1 = 6$

$\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的特征值是 $3^2+2\times3-1$、$2^2+2\times2-1$、$1^2+2\times1-1$，即 14、7、2

$\left|\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\right| = 14 \times 7 \times 2 = 196$

练习2. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 1、2、3，试求 $|\boldsymbol{A}|$、$(\boldsymbol{A}^*)^2$ 的特征值、$\left|(\boldsymbol{A}^*)^2\right|$

【矩阵那课学过：$\boldsymbol{A}^* = |\boldsymbol{A}| \cdot \boldsymbol{A}^{-1}$】

$|\boldsymbol{A}| = 1 \times 2 \times 3 = 6$

$\because \boldsymbol{A}^* = |\boldsymbol{A}| \cdot \boldsymbol{A}^{-1} = 6 \cdot \boldsymbol{A}^{-1}$

$\therefore (\boldsymbol{A}^*)^2 = (6 \cdot \boldsymbol{A}^{-1})^2 = 36 \cdot \boldsymbol{A}^{-2}$

$(\boldsymbol{A}^*)^2 = 36 \cdot \boldsymbol{A}^{-2}$ 的特征值是 36×1^{-2}、36×2^{-2}、36×3^{-2}，即 36、9、4

$\left|(\boldsymbol{A}^*)^2\right| = 36 \times 9 \times 4 = 1296$

特征值与特征向量

$\boldsymbol{\eta}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量 $\Longrightarrow$ 存在特征值 λ，满足 : $\boldsymbol{A\eta}=\lambda\boldsymbol{\eta}$

已知 $\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&1\\a&-2&2\\-1&1&b\end{bmatrix}$ 的特征向量，求 a、b、该特征向量对应的特征值 λ

存在特征值 λ，满足 : $\begin{bmatrix}1&-1&1\\a&-2&2\\-1&1&b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}=\lambda\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix}1\cdot1+(-1)\cdot2+1\cdot(-1)\\a\cdot1+(-2)\cdot2+2\cdot(-1)\\-1\cdot1+1\cdot2+b\cdot(-1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda\cdot1\\\lambda\cdot2\\\lambda\cdot(-1)\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}-2\\a-6\\1-b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda\\2\lambda\\-\lambda\end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow\begin{cases}-2=\lambda\\a-6=2\lambda\\1-b=-\lambda\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\lambda=-2\\a=2\\b=-1\end{cases}$$

练习. 已知 $\begin{bmatrix}-5\\3\end{bmatrix}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}22&30\\-12&a\end{bmatrix}$ 的特征向量，求该特征向量对应的特征值 λ 与 未知数 a 的值

存在特征值 λ，满足 : $\begin{bmatrix}22&30\\-12&a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-5\\3\end{bmatrix}=\lambda\begin{bmatrix}-5\\3\end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix}22\cdot(-5)+30\cdot3\\-12\cdot(-5)+a\cdot3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5\lambda\\3\lambda\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}-20\\60+3a\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5\lambda\\3\lambda\end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow\begin{cases}-20=-5\lambda\\60+3a=3\lambda\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\lambda=4\\a=-16\end{cases}$$

特征值与特征向量

若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$【$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似】$\Longrightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的 r、特征值、$|\ |$、对角线之和

已知 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=$____。

$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\Longrightarrow\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的 r

$\therefore\ \mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4$

已知 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}$ 的特征值有 $4,3,2,1$，则 $\boldsymbol{B}$ 的特征值有_____。

$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\Longrightarrow\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值

$\therefore\ \boldsymbol{B}$ 的特征值有 $4,3,2,1$

已知 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&\mathrm{a}&2\\0&2&3\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&\mathrm{b}\end{bmatrix}$，试求 a、b。

$\because\ \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$

$$\therefore\begin{cases}|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|\\ \boldsymbol{A}\text{ 对角线之和}=\boldsymbol{B}\text{ 对角线之和}\end{cases}$$

$$\Longrightarrow\begin{cases}\begin{vmatrix}2&0&0\\0&\mathrm{a}&2\\0&2&3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&\mathrm{b}\end{vmatrix}\\ 2+\mathrm{a}+3=1+2+\mathrm{b}\end{cases}$$

$$\Longrightarrow\begin{cases}6\mathrm{a}-8=2\mathrm{b}\\ \mathrm{a}+5=3+\mathrm{b}\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\mathrm{a}=3\\ \mathrm{b}=5\end{cases}$$

位于1行、1列

$$\begin{vmatrix}2&0&0\\0&\mathrm{a}&2\\0&2&3\end{vmatrix}=2\cdot(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix}\mathrm{a}&2\\2&3\end{vmatrix}=2\cdot(3\mathrm{a}-4)=6\mathrm{a}-8$$

练习. 已知 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&\mathrm{a}\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&\mathrm{b}\end{bmatrix}$，试求 a、b。

$\because\ \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$

$$\therefore\begin{cases}|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|\\ \boldsymbol{A}\text{ 对角线之和}=\boldsymbol{B}\text{ 对角线之和}\end{cases}$$

$$\Longrightarrow\begin{cases}\begin{vmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&\mathrm{a}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&\mathrm{b}\end{vmatrix}\\ 1+4+\mathrm{a}=2+2+\mathrm{b}\end{cases}$$

$$\Longrightarrow\begin{cases}6\mathrm{a}-6=2\cdot2\cdot\mathrm{b}\\ \mathrm{a}+5=4+\mathrm{b}\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\mathrm{a}=5\\ \mathrm{b}=6\end{cases}$$

这行好造 0　　位于1行、2列

$$\begin{vmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&\mathrm{a}\end{vmatrix}\xrightarrow{\substack{\mathrm{c}_1+\mathrm{c}_2\\ \mathrm{c}_3+\mathrm{c}_2}}\begin{vmatrix}0&1&0\\6&4&2\\-6&-3&\mathrm{a}-3\end{vmatrix}=-1\cdot(-1)^{1+2}\cdot\begin{vmatrix}6&2\\-6&\mathrm{a}-3\end{vmatrix}=6\cdot(\mathrm{a}-3)-2\cdot(-6)=6\mathrm{a}-6$$

特征值与特征向量

已知 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{bmatrix}\Longrightarrow \mathrm{f}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\mathrm{f}(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \mathrm{f}(\lambda_2) & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \mathrm{f}(\lambda_n)\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$

真题：已知 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{99}=\boldsymbol{P}\underline{\begin{bmatrix}1^{99} & 0 & 0\\ 0 & 2^{99} & 0\\ 0 & 0 & 3^{99}\end{bmatrix}}\boldsymbol{P}^{-1}$

已知 $|\boldsymbol{A}-某数\cdot\boldsymbol{E}|=0$ 或 $|某数\cdot\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0\Leftrightarrow$ 某数是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值

真题：已知 $|\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}|=0$，则 $\underline{\ 3\ }$ 一定是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值

已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 里每行元素之和都为 $\lambda\Longrightarrow\lambda$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值

真题：已知 $\boldsymbol{A}$ 里每行元素之和都为 5，则 $\underline{\ 5\ }$ 一定是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值

已知 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 没有相等的特征值，且 $|\boldsymbol{A}|=0\Longrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{n}-1$

真题：已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值互不相等，且 $|\boldsymbol{A}|=0$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\underline{\ 2\ }$

已知 $\mathrm{f}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}\Longrightarrow\boldsymbol{A}$的特征值 λ 必满足 $\mathrm{f}(\lambda)=0$

真题：已知 $\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{2}}=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 的全部取值有 $\underline{\ 0,1\ }$

解析：$\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{2}}=\boldsymbol{A}\Longrightarrow\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{2}}-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}\Longrightarrow\lambda^2-\lambda=0\Longrightarrow\lambda\cdot(\lambda-1)=0\Longrightarrow\lambda=0$ 或 1

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵(关于主对角线对称的矩阵，如：$\begin{bmatrix}1 & a & b\\ a & 2 & c\\ b & c & 3\end{bmatrix}$)

$\Rightarrow\begin{cases}\text{必存在正交矩阵 }\boldsymbol{Q}\text{，对角矩阵 }\boldsymbol{\Lambda}\text{，满足 }\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}\\ \boldsymbol{A}\text{ 的属于不同特征值的特征向量满足内积}=0\end{cases}$

真题：已知 λ_1、λ_2 是实对称矩阵$\boldsymbol{A}$的两个不同的特征值，$\boldsymbol{\eta}_1$、$\boldsymbol{\eta}_2$ 分别是 λ_1、λ_2 对应的特征向量，则 $\boldsymbol{\eta}_1$ 与 $\boldsymbol{\eta}_2$ 的内积 $=\underline{\ 0\ }$

已知 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$【$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似】$\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$

真题：已知 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$ (√)

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 k 重特征值最多有 k 个线性无关的特征向量

真题：在 $\boldsymbol{A}$ 的 3 重特征值对应的全部特征向量里，最多有 $\underline{\ 3\ }$ 个 特征向量线性无关

已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值都不相等 $\Longrightarrow$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 必与对角矩阵相似

真题：已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值都不相等，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似 (√)

已知 $\begin{cases}\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\text{ 与 }\boldsymbol{B}\text{ 相似})\\ \boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}(\boldsymbol{B}\text{ 与 }\boldsymbol{C}\text{ 相似})\end{cases}\Longrightarrow\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}\text{ 与 }\boldsymbol{C}\text{ 相似})$

真题：已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似 (√)

二次型对应的矩阵

已知 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5{x_1}^2+5{x_2}^2+3{x_3}^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$，试求 f 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}$

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5 & -1 & 3\\ -1 & 5 & -3\\ 3 & -3 & 3\end{bmatrix}$$

第1行第2列　第1列第2行

-2的一半，即-1

第1行第3列　第1列第3行

6的一半，即 3

第2行第3列　第2列第3行

-6的一半，即-3

已知 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)={x_1}^2+a{x_2}^2+{x_3}^2+2bx_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，试求 f 的矩阵 $\boldsymbol{A}$

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & b & 1\\ b & a & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

第1行第2列　第1列第2行

2b 的一半，即 b

第1行第3列　第1列第3行

2 的一半，即 1

第2行第3列　第2列第3行

2 的一半，即 1

中国大学MOOC
猴博士爱讲课

二次型对应的矩阵

练习1. 已知 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，试求 f 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}$

$$= 1\cdot x_1^2+1\cdot x_2^2+1\cdot x_3^2+4\cdot x_1x_2+4\cdot x_1x_3+4\cdot x_2x_3$$

第1行第2列　第1列第2行

4 的一半，即 2

第1行第3列　第1列第3行

4 的一半，即 2

第2行第3列　第2列第3行

4 的一半，即 2

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

练习2. 已知 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2+2x_2^2+3x_3^2$，试求 f 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}$

$$= 1\cdot x_1^2+2\cdot x_2^2+3\cdot x_3^2+0\cdot x_1x_2+0\cdot x_1x_3+0\cdot x_2x_3$$

第1行第2列　第1列第2行

0 的一半，即 0

第1行第3列　第1列第3行

0 的一半，即 0

第2行第3列　第2列第3行

0 的一半，即 0

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

练习3. 已知 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2t\cdot x_2x_3$，试求 f 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}$

$$= 2\cdot x_1^2+1\cdot x_2^2+1\cdot x_3^2+2\cdot x_1x_2+2t\cdot x_2x_3+0\cdot x_1x_3$$

第1行第2列　第1列第2行

2 的一半，即 1

第2行第3列　第2列第3行

2t 的一半，即 t

第1行第3列　第1列第3行

0 的一半，即 0

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & t \\ 0 & t & 1 \end{bmatrix}$$

用正交变换化二次型为标准型

已知 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，

试给出正交变换，化该二次型为标准型。

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}$$ 本课上个类型练习1求过

$\lambda_1=\lambda_2=-1,\ \lambda_3=5$ 特征值与特征向量(上)那一课求过

$$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{6}}{6}&-\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{3}}{3}\\-\frac{\sqrt{6}}{6}&\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{3}}{3}\\\frac{\sqrt{6}}{3}&0&\frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}$$ 特征值与特征向量(上)那一课求过

正交变换是 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$，标准型是 $f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2$

正交变换是 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{6}}{6}&-\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{3}}{3}\\-\frac{\sqrt{6}}{6}&\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{3}}{3}\\\frac{\sqrt{6}}{3}&0&\frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$，标准型是 $f=-y_1^2-y_2^2+5y_3^2$

已知 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2$，

试给出正交变换，化该二次型为标准型

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$$ 本课上个类型练习2求过

$\lambda_1=1,\ \lambda_2=2,\ \lambda_3=3$ 特征值与特征向量(上)那一课求过

$$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$ 特征值与特征向量(上)那一课求过

正交变换是 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$，标准型是 $f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2$

正交变换是 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$，标准型是 $f=y_1^2+2y_2^2+3y_3^2$

用配方法化二次型为规范型

公式一：$a\cdot x_1^2+b\cdot x_1x_2+c\cdot x_1x_3 \longrightarrow \left(\sqrt{a}\,x_1+\frac{b}{2\sqrt{a}}x_2+\frac{c}{2\sqrt{a}}x_3\right)^2-\frac{b^2}{4a}x_2^2-\frac{c^2}{4a}x_3^2-\frac{bc}{2a}x_2x_3$

公式二：$a\cdot x_2^2+b\cdot x_2x_3 \longrightarrow \left(\sqrt{a}\,x_2+\frac{b}{2\sqrt{a}}x_3\right)^2-\frac{b^2}{4a}x_3^2$

已知 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，用 配方法 化该二次型为规范型，并写出线性变换。

$$
\begin{aligned}
f&=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3\\
&=\underline{\left(x_1^2+4x_1x_2+4x_1x_3\right)}+x_2^2+x_3^2+4x_2x_3\\
&=\underline{(x_1+2x_2+2x_3)^2-4x_2^2-4x_3^2-8x_2x_3}+x_2^2+x_3^2+4x_2x_3\\
&=(x_1+2x_2+2x_3)^2-3x_2^2-3x_3^2-4x_2x_3\\
&=(x_1+2x_2+2x_3)^2-\underline{\left(3x_2^2+4x_2x_3\right)}-3x_3^2\\
&=(x_1+2x_2+2x_3)^2-\underline{\left[\left(\sqrt{3}x_2+\frac{2\sqrt{3}}{3}x_3\right)^2-\frac{4}{3}x_3^2\right]}-3x_3^2\\
&=(x_1+2x_2+2x_3)^2-\left(\sqrt{3}x_2+\frac{2\sqrt{3}}{3}x_3\right)^2-\frac{5}{3}x_3^2\\
&=(x_1+2x_2+2x_3)^2-\left(\sqrt{3}x_2+\frac{2\sqrt{3}}{3}x_3\right)^2-\left(\frac{\sqrt{15}}{3}x_3\right)^2
\end{aligned}
$$

∵ $a\cdot x_1^2+b\cdot x_1x_2+c\cdot x_1x_3 \longrightarrow \left(\sqrt{a}\,x_1+\frac{b}{2\sqrt{a}}x_2+\frac{c}{2\sqrt{a}}x_3\right)^2-\frac{b^2}{4a}x_2^2-\frac{c^2}{4a}x_3^2-\frac{bc}{2a}x_2x_3$

∴ $\underline{1\cdot x_1^2+4\cdot x_1x_2+4\cdot x_1x_3} \longrightarrow \left(\sqrt{1}\,x_1+\frac{4}{2\sqrt{1}}x_2+\frac{4}{2\sqrt{1}}x_3\right)^2-\frac{4^2}{4\cdot1}x_2^2-\frac{4^2}{4\cdot1}x_3^2-\frac{4\cdot4}{2\cdot1}x_2x_3$

$=\underline{(x_1+2x_2+2x_3)^2-4x_2^2-4x_3^2-8x_2x_3}$

∵ $a\cdot x_2^2+b\cdot x_2x_3 \longrightarrow \left(\sqrt{a}\,x_2+\frac{b}{2\sqrt{a}}x_3\right)^2-\frac{b^2}{4a}x_3^2$

∴ $\underline{3x_2^2+4x_2x_3} \longrightarrow \left(\sqrt{3}\,x_2+\frac{4}{2\sqrt{3}}x_3\right)^2-\frac{4^2}{4\cdot3}x_3^2$

$=\underline{\left(\sqrt{3}x_2+\frac{2\sqrt{3}}{3}x_3\right)^2-\frac{4}{3}x_3^2}$

规范型：$f=z_1^2-z_2^2-z_3^2$

其中 $\begin{cases} z_1=x_1+2x_2+2x_3 \\ z_2=\sqrt{3}x_2+\frac{2\sqrt{3}}{3}x_3 \\ z_3=\frac{\sqrt{15}}{3}x_3 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_1=\ \ z_1-\frac{2\sqrt{3}}{3}z_2-\frac{2\sqrt{15}}{15}z_3 \\ x_2=\frac{\sqrt{3}}{3}z_2-\frac{2\sqrt{15}}{15}z_3 \\ x_3=\frac{\sqrt{15}}{5}z_3 \end{cases}$

$$
\Longrightarrow \begin{cases} x_1=\ \ z_1-\frac{2\sqrt{3}}{3}z_2-\frac{2\sqrt{15}}{15}z_3 \\ x_2=0\cdot z_1+\ \frac{\sqrt{3}}{3}z_2-\frac{2\sqrt{15}}{15}z_3 \\ x_3=0\cdot z_1+\ \ 0\cdot z_2+\ \frac{\sqrt{15}}{5}z_3 \end{cases}
$$

$$
\Longrightarrow\ \ \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} 1 & -\frac{2\sqrt{3}}{3} & -\frac{2\sqrt{15}}{15} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{2\sqrt{15}}{15} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{15}}{5} \end{bmatrix}
$$ 变换是 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Cz}$

用配方法化二次型为规范型

公式一：$a\cdot x_1^2+b\cdot x_1x_2+c\cdot x_1x_3 \longrightarrow \left(\sqrt{a}\,x_1+\frac{b}{2\sqrt{a}}x_2+\frac{c}{2\sqrt{a}}x_3\right)^2-\frac{b^2}{4a}x_2^2-\frac{c^2}{4a}x_3^2-\frac{bc}{2a}x_2x_3$

公式二：$a\cdot x_2^2+b\cdot x_2x_3 \longrightarrow \left(\sqrt{a}\,x_2+\frac{b}{2\sqrt{a}}x_3\right)^2-\frac{b^2}{4a}x_3^2$

试用配方法化 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2-3x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-4x_2x_3$ 为规范型，并写出所用的线性变换。

$\because a\cdot x_1^2+b\cdot x_1x_2+c\cdot x_1x_3 \longrightarrow \left(\sqrt{a}\,x_1+\frac{b}{2\sqrt{a}}x_2+\frac{c}{2\sqrt{a}}x_3\right)^2-\frac{b^2}{4a}x_2^2-\frac{c^2}{4a}x_3^2-\frac{bc}{2a}x_2x_3$

$\therefore \underline{1\cdot x_1^2+4\cdot x_1x_2-4\cdot x_1x_3} \longrightarrow \left(\sqrt{1}\,x_1+\frac{4}{2\sqrt{1}}x_2+\frac{-4}{2\sqrt{1}}x_3\right)^2-\frac{4^2}{4\cdot1}x_2^2-\frac{(-4)^2}{4\cdot1}x_3^2-\frac{4\cdot(-4)}{2\cdot1}x_2x_3$

$=\underline{(x_1+2x_2-2x_3)^2-4x_2^2-4x_3^2+8x_2x_3}$

$$
\begin{aligned}
f&=x_1^2+2x_2^2-3x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-4x_2x_3\\
&=\underline{(x_1^2+4x_1x_2-4x_1x_3)}+2x_2^2-3x_3^2-4x_2x_3\\
&=\underline{(x_1+2x_2-2x_3)^2-4x_2^2-4x_3^2+8x_2x_3}+2x_2^2-3x_3^2-4x_2x_3\\
&=(x_1+2x_2-2x_3)^2-2x_2^2-7x_3^2+4x_2x_3\\
&=(x_1+2x_2-2x_3)^2-\underline{(2x_2^2-4x_2x_3)}-7x_3^2\\
&=(x_1+2x_2-2x_3)^2-\underline{\left[(\sqrt{2}x_2-\sqrt{2}x_3)^2-2x_3^2\right]}-7x_3^2\\
&=(x_1+2x_2-2x_3)^2-(\sqrt{2}x_2-\sqrt{2}x_3)^2-5x_3^2\\
&=(x_1+2x_2-2x_3)^2-(\sqrt{2}x_2-\sqrt{2}x_3)^2-(\sqrt{5}x_3)^2
\end{aligned}
$$

$\because a\cdot x_2^2+b\cdot x_2x_3 \longrightarrow \left(\sqrt{a}\,x_2+\frac{b}{2\sqrt{a}}x_3\right)^2-\frac{b^2}{4a}x_3^2$

$\therefore \underline{2x_2^2-4x_2x_3} \longrightarrow \left(\sqrt{2}\,x_2+\frac{-4}{2\sqrt{2}}x_3\right)^2-\frac{(-4)^2}{4\cdot2}x_3^2$

$=\underline{(\sqrt{2}x_2-\sqrt{2}x_3)^2-2x_3^2}$

规范型：$f=z_1^2-z_2^2-z_3^2$

其中 $\begin{cases} z_1=x_1+2x_2-2x_3 \\ z_2=\sqrt{2}x_2-\sqrt{2}x_3 \\ z_3=\sqrt{5}x_3 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_1=z_1-\sqrt{2}z_2 \\ x_2=\frac{\sqrt{2}}{2}z_2+\frac{\sqrt{5}}{5}z_3 \\ x_3=\frac{\sqrt{5}}{5}z_3 \end{cases}$

$$\Longrightarrow \begin{cases} x_1=z_1-\sqrt{2}z_2+0\cdot z_3 \\ x_2=0\cdot z_1+\frac{\sqrt{2}}{2}z_2+\frac{\sqrt{5}}{5}z_3 \\ x_3=0\cdot z_1+0\cdot z_2+\frac{\sqrt{5}}{5}z_3 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{5}}{5} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} \end{bmatrix}$$ 变换是 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Cz}$

用配方法化二次型为规范型

练习1. 用配方法化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+5x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2+6x_1x_3$ 为标准型，并写出线性变换。

$$
\begin{aligned}
f&=x_1^2+5x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2+6x_1x_3\\
&=\underline{(x_1^2+4x_1x_2+6x_1x_3)}+5x_2^2+3x_3^2\\
&=\underline{(x_1+2x_2+3x_3)^2-4x_2^2-9x_3^2-12x_2x_3}+5x_2^2+3x_3^2\\
&=(x_1+2x_2+3x_3)^2+x_2^2-6x_3^2-12x_2x_3\\
&=(x_1+2x_2+3x_3)^2+\underline{(x_2^2-12x_2x_3)}-6x_3^2\\
&=(x_1+2x_2+3x_3)^2+\underline{(x_2-6x_3)^2-36x_3^2}-6x_3^2\\
&=(x_1+2x_2+3x_3)^2+(x_2-6x_3)^2-42x_3^2\\
&=(x_1+2x_2+3x_3)^2+(x_2-6x_3)^2-\left(\sqrt{42}x_3\right)^2
\end{aligned}
$$

$\because a\cdot x_1^2+b\cdot x_1x_2+c\cdot x_1x_3\longrightarrow\left(\sqrt{a}\,x_1+\frac{b}{2\sqrt{a}}x_2+\frac{c}{2\sqrt{a}}x_3\right)^2-\frac{b^2}{4a}x_2^2-\frac{c^2}{4a}x_3^2-\frac{bc}{2a}x_2x_3$

$\therefore \underline{1\cdot x_1^2+4\cdot x_1x_2+6\cdot x_1x_3}\longrightarrow\left(\sqrt{1}\,x_1+\frac{4}{2\sqrt{1}}x_2+\frac{6}{2\sqrt{1}}x_3\right)^2-\frac{4^2}{4\cdot1}x_2^2-\frac{6^2}{4\cdot1}x_3^2-\frac{4\cdot6}{2\cdot1}x_2x_3$

$=\underline{(x_1+2x_2+3x_3)^2-4x_2^2-9x_3^2-12x_2x_3}$

$\because a\cdot x_2^2+b\cdot x_2x_3\longrightarrow\left(\sqrt{a}\,x_2+\frac{b}{2\sqrt{a}}x_3\right)^2-\frac{b^2}{4a}x_3^2$

$\therefore \underline{1\cdot x_2^2+(-12)\cdot x_2x_3}\longrightarrow\left(\sqrt{1}\,x_2+\frac{-12}{2\sqrt{1}}x_3\right)^2-\frac{(-12)^2}{4\cdot1}x_3^2$

$=\underline{(x_2-6x_3)^2-36x_3^2}$

标准型：$f=z_1^2+z_2^2-z_3^2$

$$
\text{其中}\begin{cases}z_1=x_1+2x_2+3x_3\\ z_2=x_2-6x_3\\ z_3=\sqrt{42}x_3\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=z_1-2z_2-\frac{5\sqrt{42}}{14}z_3\\ x_2=z_2+\frac{\sqrt{42}}{7}z_3\\ x_3=\frac{\sqrt{42}}{42}z_3\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=1\cdot z_1-2\cdot z_2-\frac{5\sqrt{42}}{14}z_3\\ x_2=0\cdot z_1+1\cdot z_2+\frac{\sqrt{42}}{7}z_3\\ x_3=0\cdot z_1+0\cdot z_2+\frac{\sqrt{42}}{42}z_3\end{cases}\Longrightarrow \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&-2&-\frac{5\sqrt{42}}{14}\\ 0&1&\frac{\sqrt{42}}{7}\\ 0&0&\frac{\sqrt{42}}{42}\end{bmatrix}
$$

变换是 $\boldsymbol{x=Cz}$

练习2. 用配方法化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$ 为标准型，并写出线性变换。

$$
\begin{aligned}
f&=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3\\
&=\underline{(x_1^2-x_1x_2-x_1x_3)}+x_2^2+x_3^2-x_2x_3\\
&=\underline{\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2-\frac{1}{4}x_2^2-\frac{1}{4}x_3^2-\frac{1}{2}x_2x_3}+x_2^2+x_3^2-x_2x_3\\
&=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}x_2^2+\frac{3}{4}x_3^2-\frac{3}{2}x_2x_3\\
&=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\underline{\left(\frac{3}{4}x_2^2-\frac{3}{2}x_2x_3\right)}+\frac{3}{4}x_3^2\\
&=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\underline{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_3\right)^2-\frac{3}{4}x_3^2}+\frac{3}{4}x_3^2\\
&=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_3\right)^2+0\\
&=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_3\right)^2
\end{aligned}
$$

$\because a\cdot x_1^2+b\cdot x_1x_2+c\cdot x_1x_3\longrightarrow\left(\sqrt{a}\,x_1+\frac{b}{2\sqrt{a}}x_2+\frac{c}{2\sqrt{a}}x_3\right)^2-\frac{b^2}{4a}x_2^2-\frac{c^2}{4a}x_3^2-\frac{bc}{2a}x_2x_3$

$\therefore \underline{1\cdot x_1^2+(-1)\cdot x_1x_2+(-1)\cdot x_1x_3}\longrightarrow\left(\sqrt{1}\,x_1+\frac{-1}{2\sqrt{1}}x_2+\frac{-1}{2\sqrt{1}}x_3\right)^2-\frac{(-1)^2}{4\cdot1}x_2^2-\frac{(-1)^2}{4\cdot1}x_3^2-\frac{(-1)\cdot(-1)}{2\cdot1}x_2x_3$

$=\underline{\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2-\frac{1}{4}x_2^2-\frac{1}{4}x_3^2-\frac{1}{2}x_2x_3}$

$\because a\cdot x_2^2+b\cdot x_2x_3\longrightarrow\left(\sqrt{a}\,x_2+\frac{b}{2\sqrt{a}}x_3\right)^2-\frac{b^2}{4a}x_3^2$

$\therefore \underline{\frac{3}{4}\cdot x_2^2+\left(-\frac{3}{2}\right)\cdot x_2x_3}\longrightarrow\left(\sqrt{\frac{3}{4}}\,x_2+\frac{-\frac{3}{2}}{2\sqrt{\frac{3}{4}}}x_3\right)^2-\frac{\left(-\frac{3}{2}\right)^2}{4\cdot\frac{3}{4}}x_3^2$

$=\underline{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_3\right)^2-\frac{3}{4}x_3^2}$

标准型：$f=z_1^2+z_2^2$

$$
\text{其中}\begin{cases}z_1=x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\\ z_2=\frac{\sqrt{3}}{2}x_2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_3\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=z_1+\frac{\sqrt{3}}{3}z_2+x_3\\ x_2=\frac{2\sqrt{3}}{3}z_2+x_3\end{cases}
$$

∵二次型里未知数有x_1,x_2,x_3

∴结果一定得是$\begin{cases}x_1=?\\ x_2=?\\ x_3=?\end{cases}$

∴要补上x_3，那设$x_3=z_3$(z_3为任意数)$x_3=z_3$

$$
\Longrightarrow\begin{cases}x_1=z_1+\frac{\sqrt{3}}{3}z_2+z_3\\ x_2=\frac{2\sqrt{3}}{3}z_2+z_3\\ x_3=z_3\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=1\cdot z_1+\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot z_2+1\cdot z_3\\ x_2=0\cdot z_1+\frac{2\sqrt{3}}{3}\cdot z_2+1\cdot z_3\\ x_3=0\cdot z_1+0\cdot z_2+1\cdot z_3\end{cases}\Longrightarrow \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&\frac{\sqrt{3}}{3}&1\\ 0&\frac{2\sqrt{3}}{3}&1\\ 0&0&1\end{bmatrix}
$$

变换是 $\boldsymbol{x=Cz}$

小题常考的性质

性质1：二次型的秩 $= r(\boldsymbol{A})$

已知 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，试求 f 的秩

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2-2r_1}\begin{bmatrix}1&2&2\\0&-3&-2\\2&2&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-2r_1}\begin{bmatrix}1&2&2\\0&-3&-2\\0&-2&-3\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-\frac{2}{3}r_2}\begin{bmatrix}1&2&2\\0&-3&-2\\0&0&-\frac{5}{3}\end{bmatrix}$$

本课第一个类型练习1求过

$\Rightarrow \quad r(\boldsymbol{A}) = 3$

$\therefore$ f 的秩为 3

已知 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2t\,x_2x_3$ 的秩为 2，试求 t

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&1&t\\0&t&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1-2r_2}\begin{bmatrix}0&-1&-2t\\1&1&t\\0&t&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3+t\cdot r_1}\begin{bmatrix}0&-1&-2t\\1&1&t\\0&0&1-2t^2\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}1&1&t\\0&-1&-2t\\0&0&1-2t^2\end{bmatrix}$$

本课第一个类型练习3求过

当 $1-2t^2 \neq 0$ 时，$r(\boldsymbol{A}) = 3$

当 $1-2t^2 = 0$ 时，$r(\boldsymbol{A}) = 2$

$\because$ f 的秩为 2

$\therefore r(\boldsymbol{A}) = 2$

$\therefore 1-2t^2 = 0$

$t = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

练习. 已知 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为2，求参数c

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3+3r_2]{r_1+5r_2}\begin{bmatrix}0&24&-12\\-1&5&-3\\0&12&c-9\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-\frac{1}{2}r_1}\begin{bmatrix}0&24&-12\\-1&5&-3\\0&0&c-3\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}-1&5&-3\\0&24&-12\\0&0&c-3\end{bmatrix}$$

本课第一个类型第一题求过类似的

当 $c-3 \neq 0$ 时，$r(\boldsymbol{A}) = 3$

当 $c-3 = 0$ 时，$r(\boldsymbol{A}) = 2$

$\because$ f 的秩为 2

$\therefore r(\boldsymbol{A}) = 2$

$\therefore c-3 = 0$

$c = 3$

小题常考的性质

性质2：已知 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 经过正交变换 $\boldsymbol{x=Qy}$ 化为 $\lambda_1\cdot y_1^2+\lambda_2\cdot y_2^2+\lambda_3\cdot y_3^2$

$\Longrightarrow$ f 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$

$$\Longrightarrow\begin{cases}\boldsymbol{A}\text{ 的对角线之和}=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3\\ |\boldsymbol{A}|=\lambda_1\cdot\lambda_2\cdot\lambda_3\\ |\boldsymbol{A}-\text{任一}\lambda\cdot\boldsymbol{E}|=0\end{cases}$$

已知 二次型 f 对应的矩阵为 $\boldsymbol{A}$，通过正交变换 $\boldsymbol{x=Qy}$ 化为 $3y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，

则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值有 $3,2,5$ ，对角线之和= 10 。

已知二次型 f 对应的矩阵为 $\boldsymbol{A}$，通过正交变换 $\boldsymbol{x=Qy}$ 化为 $3y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$

$\Longrightarrow$ f 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=3,\lambda_2=2,\lambda_3=5$

$$\Longrightarrow\begin{cases}\boldsymbol{A}\text{ 的对角线之和}=3+2+5=10\\ |\boldsymbol{A}|=3\cdot2\cdot5\\ |\boldsymbol{A}-3\cdot\boldsymbol{E}|=0\\ |\boldsymbol{A}-2\cdot\boldsymbol{E}|=0\\ |\boldsymbol{A}-5\cdot\boldsymbol{E}|=0\end{cases}$$

练习1. 已知 二次型 f 对应的矩阵为 $\boldsymbol{A}$，通过正交变换 $x=\boldsymbol{Q}y$ 化为 $y_1^2+2y_2^2+4y_3^2$，试求 $|\boldsymbol{A}|$

f 通过正交变换化为了 $1\cdot y_1^2+2\cdot y_2^2+4\cdot y_3^2$

$\Longrightarrow \boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=4$

$\Longrightarrow |\boldsymbol{A}|=\lambda_1\cdot\lambda_2\cdot\lambda_3=1\cdot2\cdot4=8$

【有难度】练习2. 已知 二次型 $f=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2bx_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，通过正交变换

$\boldsymbol{x=Qy}$ 化为 $y_2^2+4y_3^2$ ，试求 a, b

∵ f 通过正交变换化为了 $y_2^2+4y_3^2=0\cdot y_1^2+1\cdot y_2^2+4\cdot y_3^2$

$\Longrightarrow \boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=4$

$$\Longrightarrow\begin{cases}\boldsymbol{A}\text{ 的对角线之和}=0+1+4\\ |\boldsymbol{A}|=0\cdot1\cdot4\end{cases}$$

$$\Longrightarrow\begin{cases}1+a+1=0+1+4\\ -(b-1)^2=0\cdot1\cdot4\end{cases}$$

$$\Longrightarrow\begin{cases}a=3\\ b=1\end{cases}$$

∵ $f=1\cdot x_1^2+a\cdot x_2^2+1\cdot x_3^2+2b\cdot x_1x_2+2\cdot x_1x_3+2\cdot x_2x_3$

$$\therefore \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&b&1\\ b&a&1\\ 1&1&1\end{bmatrix}\Longrightarrow\begin{cases}\boldsymbol{A}\text{ 的对角线之和}=1+a+1\\ |\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&b&1\\ b&a&1\\ 1&1&1\end{vmatrix}=-(b-1)^2\end{cases}$$

中国大学MOOC 爱讲课

小题常考的性质

性质3：若二次型 $f=?x_1^2+\cdots+?x_n^2$，则 f 的规范型 = 保留加减号、去掉数字、x 变 z 的结果

若已知规范型或标准型具体的式子 $\Longrightarrow\begin{cases}秩=式子里平方项的个数\\正惯性指数=式子里前面符号为正的平方项的个数\\负惯性指数=式子里前面符号为负的平方项的个数\end{cases}$

二次型 $f=5x_1^2+3x_2^2-7x_3^2$ 的规范型是 $z_1^2+z_2^2-z_3^2$，正惯性指数是 2，秩是 3。

∵ 二次型 $f=5x_1^2+3x_2^2-7x_3^2$

规范型 = 保留加减号、去掉数字、x 变 z 的结果

$\therefore$ 规范型 $=z_1^2+z_2^2-z_3^2\Longrightarrow\begin{cases}秩=3\\正惯性指数=2\\负惯性指数=1\end{cases}$

练习1. 二次型 $f(x_1,x_2)=5x_1^2+3x_2^2$ 的规范型是 D。

A. $z_1^2-z_2^2$　　B. $-z_1^2-z_2^2$

C. $-z_1^2+z_2^2$　　D. $z_1^2+z_2^2$

∵ $f(x_1,x_2)=5x_1^2+3x_2^2$

$\therefore$ 规范型 $=z_1^2+z_2^2$

练习2. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+3x_2^2+2x_3^2-x_4^2$ 的正惯性指数为 3。

∵ $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+3x_2^2+2x_3^2-x_4^2$

$\therefore$ 规范型 $=z_1^2+z_2^2+z_3^2-z_4^2\Longrightarrow\begin{cases}秩=4\\正惯性指数=3\\负惯性指数=1\end{cases}$

中国大学MOOC 张博士课

小题常考的性质

性质4：二次型 f 正定 $\Leftrightarrow$ f 对应的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均大于 0

$$\text{二次型 f 正定} \Leftrightarrow \begin{cases} |\boldsymbol{A}\text{ 的前1行1列}|>0 \\ |\boldsymbol{A}\text{ 的前2行2列}|>0 \\ \cdots \\ |\boldsymbol{A}|>0 \end{cases}$$

设二次型 f 对应的系数矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & k \end{bmatrix}$，f 正定，试求 k 的取值范围。

$$\begin{cases} |2|>0 \\ \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}>0 \\ \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & k \end{vmatrix}>0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cancel{2>0} \\ \cancel{1>0} \\ k-8>0 \end{cases} \Rightarrow k>8$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & k \end{vmatrix} \xlongequal{r_1-2r_2} \begin{vmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & k \end{vmatrix} = 1\cdot(-1)^{2+1}\cdot\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -2 & k \end{vmatrix} = k-8$$

练习. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 为正定二次型，则 t 的取值范围是_____。

$\because f(x_1,x_2,x_3)=1\cdot x_1^2+4\cdot x_2^2+4\cdot x_3^2+2t\cdot x_1x_2-2\cdot x_1x_3+4\cdot x_2x_3$

$\therefore$ f 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} \xlongequal{\substack{c_2+2c_1 \\ c_3+4c_1}} \begin{vmatrix} 1 & t+2 & 3 \\ t & 2t+4 & 4t+2 \\ \cancel{-1} & \cancel{0} & \cancel{0} \end{vmatrix} = -1\cdot(-1)^{3+1}\cdot\begin{vmatrix} t+2 & 3 \\ 2t+4 & 4t+2 \end{vmatrix}$$

$$= -[4t^2+10t+4-(6t+12)] = -4t^2-4t+8$$

$$\therefore \text{f 正定} \Rightarrow \begin{cases} |1|>0 \\ \begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 4 \end{vmatrix}>0 \\ \begin{vmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix}>0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1>0 \\ 4-t^2>0 \\ -4t^2-4t+8>0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cancel{1>0} \\ t^2<4 \\ 4t^2+4t+1<9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t^2<4 \\ (2t+1)^2<9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2<t<2 \\ -2<t<1 \end{cases} \Rightarrow -2<t<1$$